



Requirement Analysis Document

C06 - CityClean

Riferimento	
Versione	1.07
Data	17/11/2025
Destinatario	Prof.ssa Filomena Ferrucci Prof. Fabio Palomba
Presentato da	C06 Team Nu Spettac: ● Michele Bartoli (MB) ● Luigi Balsio (LB) ● Pio Cascone (PC) ● Domenico di Caprio (DC) ● Saverio Di Perna (SP) ● Antonio Pio Gargiulo (AG) ● Marco Ianniello (MI) ● Amanda Pia Caterina Robertazzi (AR) ● Vittorio Ruotolo (VR) ● Paolo Maria Siconolfi (PS) ● Davide Valiante (DV)
Approvato da	



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
21/10/2025	0.1	Stesura Introduzione	LB,DC,MI,VR
21/10/2025	0,2	Correzioni	LB,DC,MI,VR
21/10/2025	0.3	Stesura Sistema Corrente	AG,SP,AR,PS
21/10/2025	0.5	Stesura Sistema Proposto, con relativi AD	MB,PC,DV
22/10/2025	0.6	Ulteriori correzioni	MB,PC,DV
25/10/2025	0.7	Ulteriori correzioni	Tutto il team
28/10/2025	0.8	Stesura Requisiti Funzionali e Non Funzionali	Tutto il team
29/10/2025	0.9	Correzione Tabelle requisiti	LB, VR
04/11/2025	1.0	Ulteriori correzioni	Tutto il team
10/11/2025	1.01	Aggiunti Use Case e scenari	MB, PC, DV, DC
11/11/2025	1.02	Rifinito gli Use Case e gli scenari	MB, PC, DV, DC
14/11/2025	1.03	Aggiunto gli Activity Diagram degli UC	LB, PC
14/11/2025	1.04	Correzioni allo stile e alla forma del RAD	LB, PC
15/11/2025	1.05	Aggiunto gli State Chart Diagram	LB, PC
15/11/2025	1.06	Aggiunto collegamento esterno per i Mockup	LB, PC
17/11/2025	1.07	Rifinita ulteriormente stile tabella Scenari	LB, PC



Team Members

Nome	Ruolo	Acronimo	Contatti
Antonio Ferrentino	Project Manager	AF	a.ferrentino50@studenti.unisa.it
Francesco Perilli	Project Manager	FP	f.perilli2@studenti.unisa.it
Michele Bartoli	Team Member	MB	m.bartoli@studenti.unisa.it
Luigi Balsio	Team Member	LB	l.balsio@studenti.unisa.it
Pio Cascone	Team Member	PC	p.cascone6@studenti.unisa.it
Domenico di Caprio	Team Member	DC	d.dicaprio2@studenti.unisa.it
Saverio Di Perna	Team Member	SP	s.diperna@studenti.unisa.it
Antonio Pio Gargiulo	Team Member	AG	a.gargiulo65@studenti.unisa.it
Marco Ianniello	Team Member	MI	m.ianniello28@studenti.unisa.it
Amanda Pia Caterina Robertazzi	Team Member	ET	a.robertazzi5@studenti.unisa.it
Vittorio Ruotolo	Team Member	VR	v.ruotolo4@studenti.unisa.it
Paolo Maria Siconolfi	Team Member	PS	p.siconolfi1@studenti.unisa.it
Davide Valiante	Team Member	DV	d.valiante@studenti.unisa.it



Sommario

<u>Revision History</u>	<u>1</u>
<u>Team Members</u>	<u>2</u>
<u>Sommario</u>	<u>3</u>
<u>1. Introduzione</u>	<u>5</u>
1.1 Scopo del Sistema	5
1.2 Ambito del Sistema	5
1.3 Obiettivi e criteri di successo del sistema	7
1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni	8
1.5 Riferimenti	9
1.6 Panoramica	9
<u>2. Sistema corrente</u>	<u>10</u>
Panoramica Generale:	10
2.1 Microsoft Rewards	10
Panoramica Rewards:	10
2.2 IL SISTEMA DI RICICLAGGIO	11
Panoramica Riciclaggio:	11
2.2.1 Il Sistema Pfand	11
2.2.1.1 Funzionamento	11
2.2.2 L'Applicazione Proposta	11
2.2.2.1 Funzionamento	11
2.2.2.2 Sistema di Ricompensa	11
2.3 POKÉMON GO	12
Panoramica Pokémon Go:	12
2.3.1 Il Sistema della Mappa	12
2.3.1.1 Funzionamento	12
2.3.1.2 Punti di Interesse (PokéStop e Palestre)	12
2.3.2 Sistema di Ricompensa e Coinvolgimento	12
2.3.2.1 Guadagno	12
2.3.2.2 Coinvolgimento	13
<u>3. Sistema proposto</u>	<u>14</u>
3.1 Activity Diagram	15
3.1.1 AD_RiscattoPremi	15
3.1.2 AD_Assegnazione_Punti	16
3.2 Requisiti funzionali	17
3.3 Requisiti non funzionali	26
<u>3.4 Modello di sistema</u>	<u>31</u>
3.4.1 Scenari	31
3.4.2 Use Case	54
3.4.3 Modello ad Oggetti	78
3.4.4 Modello Dinamico	100
3.4.4.1 Statechart Diagrams	100



<u>3.4.4.2 Sequence Diagrams</u>	<u>104</u>
<u>3.4.5 Mock-up e Navigation Path</u>	<u>108</u>
<u>4. Glossario</u>	<u>110</u>

1. Introduzione

1.1 Scopo del Sistema

Il sistema che si vuole realizzare ha come scopo principale quello di **incentivare i cittadini a una gestione più responsabile dei rifiuti**, in particolare quelli che tendono a finire dispersi nell'ambiente o in strada, attraverso un meccanismo di ricompensa basato sulla raccolta differenziata.

Attraverso la piattaforma, gli utenti saranno motivati a conferire specifiche tipologie di rifiuti (ad esempio plastica, lattine, mozziconi, ecc.) presso **punti di raccolta designati (ecopunti)** distribuiti sul territorio cittadino. Ogni conferimento darà diritto all'accumulo di punti o crediti, tracciati in tempo reale dall'applicazione.

Questi punti potranno essere riscattati direttamente dall'applicazione in cambio di:

- **Buoni sconto o voucher** utilizzabili su siti web, negozi convenzionati o servizi locali.

Dunque, il sistema si articolerà nelle sezioni dedicate all'utente/cittadino, ai gestori dei punti di raccolta e all'amministrazione/partner commerciali.

In modo particolare, il sistema si propone di:

- **Ridurre l'Inquinamento e il Degrado Urbano:** Diminuire la quantità di rifiuti abbandonati in strada e migliorare l'aspetto e la pulizia della città.
- **Fornire un Servizio Utile e Trasparente:** Offrire agli utenti un'interfaccia semplice per localizzare i punti di raccolta, monitorare i propri contributi (rifiuti conferiti e impatto ambientale) e gestire in autonomia i premi accumulati.
- **Creare una Rete di Partner Commerciali:** Stabilire collaborazioni con esercizi e-commerce e locali per offrire ricompense attrattive, creando un circolo virtuoso tra sostenibilità, commercio e cittadinanza.
- **Raccogliere Dati Utili:** Fornire all'amministrazione o agli enti preposti dati precisi e automatizzati sull'andamento della raccolta e sulle zone più attive, permettendo di ottimizzare la logistica e le strategie future.

1.2 Ambito del Sistema

La piattaforma nasce per **sostenere il proprio comune** mediante la **raccolta** e il **deposito** dei **rifiuti** in **apposite aree di raccoglimento**, fornendo **al cittadino** un **compenso** per il proprio **contributo**.

Le **principali funzionalità** che il sistema deve includere sono:

- Consentire al cittadino di **registrarsi alla piattaforma** mediante email, social login o credenziali uniche.
- Consentire al cittadino di **accedere alla propria area personale** per visualizzare le attività e i progressi.



- Consentire al cittadino di **personalizzare il proprio profilo ecologico** inserendo la propria foto di profilo, nome, area di appartenenza, storico delle attività e livello di partecipazione civica.
- Consentire al cittadino di **segnalare aree critiche del territorio** allegando immagini, coordinate GPS e descrizioni testuali delle condizioni ambientali riscontrate.
- Consentire al cittadino di **partecipare ad attività di raccolta rifiuti** registrando tramite i cassonetti adibiti la quantità e tipologia di materiale raccolto, l'area geografica dell'intervento e la data e l'orario dell'attività svolta.
- Consentire al cittadino di **accumulare punti** proporzionalmente al tipo di materiale conferito e alle azioni svolte.
- Integrare un **sistema di gamification** che permetta di **guadagnare badge e titoli, accedere a classifiche personali e ottenere premi e incentivi** per la partecipazione continuativa.
- Consentire al cittadino di **partecipare a raid ecologici ed eventi di gruppo**, potendo **iscriversi tramite app, ricevere notifiche e aggiornamenti e creare o unirsi a squadre di volontari**.
- Consentire al cittadino di **visualizzare una mappa interattiva** aggiornata in tempo reale con le **zone di raccolta e le aree critiche, i punti di conferimento comunali e i percorsi ottimizzati** suggeriti dal modulo di **Intelligenza Artificiale**.
- Consentire all'utente di **convertire i punti accumulati in sconti su bollette comunali, buoni spesa presso attività convenzionate e premi o incentivi definiti dagli enti aderenti**.
- Fornire al cittadino una **dashboard personale** contenente **statistiche sulle proprie attività, grafici relativi all'impatto ambientale generato e lo storico degli eventi** con gli eventuali **premi ottenuti**.
- Consentire al Comune di **accedere a una dashboard amministrativa** per il monitoraggio delle attività utente.
- Fornire al Comune la possibilità di **visualizzare e gestire le segnalazioni** provenienti dai cittadini applicando **filtri per zona geografica, gravità della segnalazione, tipologia della segnalazione e stato di risoluzione**.
- Consentire al Comune la possibilità di **integrare i propri dati ambientali e territoriali**, includendo **mappe geografiche e zone di competenza, dati sui punti di raccolta e relative frequenze di intervento con statistiche sui volumi di rifiuti raccolti**.
- Fornire **strumenti di analisi e reportistica** per **monitorare l'efficacia delle politiche ambientali, generare report PDF o CSV con grafici di sintesi, individuare aree critiche e pianificare interventi mirati**.
- Consentire al Comune di **pubblicare eventi e raid ecologici** aperti ai cittadini e alle associazioni partner.
- Gestire un **sistema di premi e convenzioni** in collaborazione con attività commerciali locali.

1.3 Obiettivi e criteri di successo del sistema

Gli **obiettivi principali** della piattaforma “*CityClean*” sono:

- Fornire ai cittadini strumenti digitali semplici e intuitivi per partecipare attivamente alla tutela dell’ambiente attraverso la segnalazione di aree critiche, la partecipazione a raccolte rifiuti e la collaborazione in eventi ecologici.
- Fornire un sistema di gamification e incentivi che premi il comportamento virtuoso, incentivando l’impegno continuativo mediante punti, badge, classifiche e premi convertibili in benefici reali.
- Fornire una piattaforma interattiva che permetta al cittadino di monitorare il proprio impatto ambientale attraverso una dashboard personale con statistiche, grafici e storico delle attività svolte.
- Fornire agli enti comunali strumenti avanzati di monitoraggio, gestione e analisi dei dati ambientali, consentendo la visualizzazione delle segnalazioni, l’integrazione dei dati territoriali e la pianificazione degli interventi.
- Fornire alle amministrazioni pubbliche funzioni di reportistica e supporto decisionale, facilitando l’individuazione di criticità ambientali e l’attuazione di politiche di sostenibilità basate su dati misurabili.
- Fornire un canale digitale di collaborazione tra cittadini, associazioni e amministrazioni, promuovendo la cittadinanza attiva, l’educazione ecologica e la cura condivisa del territorio.

I **criteri di successo** sono:

- **Rispetto delle scadenze:** il progetto dovrà essere completato entro i tempi stabiliti nel piano di lavoro, garantendo la consegna del Minimum Viable Product (MVP) entro dicembre 2025.
- **Funzionalità implementate:** tutte le funzionalità core individuate come prioritarie dovranno essere pienamente operative e testate secondo i requisiti definiti dalla fase di analisi.
- **Qualità del sistema:** il prodotto dovrà superare con successo tutte le fasi di testing (unità, integrazione e accettazione), garantendo stabilità, usabilità e conformità ai requisiti non funzionali (prestazioni, sicurezza, accessibilità e protezione dei dati).



1.4 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

Acronimi e definizioni varie

- **Eco-point:** Punto di raccolta ecologico
- **Raid:** Evento di raccolta collettiva
- **Party:** Gruppo di utenti momentaneo
- **Gilda:** Gruppo di utenti riunito in un istanza per collaborare lungo termine
- **Quest:** Missione temporanea
- **HTTPS:** HyperText Transfer Protocol Secure
- **GPS:** Global Positioning System
- **AI/IA:** Artificial Intelligence / Intelligenza Artificiale
- **API:** Application Programming Interface
- **WCAG:** Web Content Accessibility Guidelines
- **PDF:** Portable Document Format
- **CSV:** Comma-Separated Values
- **QR:** Quick Response (code)
- **REST:** Representational State Transfer
- **JWT:** JSON Web Token
- **GDPR:** General Data Protection Regulation
- **NP:** Navigation Path

Architettura Software:

- **CRUD:** Create, Read, Update, Delete
- **CD:** Class Diagram
- **SCD:** State Chart Diagram
- **SD:** Sequence Diagram
- **UI:** User Interface/Mock-ups
- **RF:** Requisito Funzionale
- **RNF:** Requisito Non Funzionale
- **RAD:** Requirement Analysis Document
- **AD:** Activity Diagram
- **MVP:** Minimum Viable Product
- **UC:** Use Case
- **UCM:** Use Case Model

Metriche e Obiettivi:

- **RPO:** Recovery Point Objective
- **XP:** Experience Points (punti esperienza)



1.5 Riferimenti

- Microsoft Rewards – Sito ufficiale *Microsoft*: <https://rewards.microsoft.com>
- Pfand System – Sito ufficiale *dpg-pfandsystem*: <https://dpg-pfandsystem.de/en/>
- Pokémon Go – Sito ufficiale *Niantic*: <https://pokemongolive.com>
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Sito ufficiale UE: <https://gdpr.eu/what-is-gdpr/>

1.6 Panoramica

Il seguente documento viene diviso in tre macroaree:

- **Introduzione:** Questa sezione contiene la definizione dello Scopo del Sistema (riduzione dei rifiuti urbani tramite incentivi), l'Ambito di Interesse del sistema (cittadini, punti di raccolta, partner commerciali), gli Obiettivi della Creazione del Sistema (come precedentemente definiti), i Criteri di Successo per la creazione del sistema (es. tasso di adozione, quantità di rifiuti raccolti, utilizzo dei buoni), oltre alla definizione, acronimi e abbreviazioni utilizzate all'interno del documento (es. Ecopunto, App, Partner).
- **Sistema corrente:** Questa sezione presenta una rassegna dei modelli esterni che fungono da benchmark per impostare incentivi e coinvolgimento: illustra come Microsoft Rewards struttura l'accumulo e il riscatto di punti, come il sistema tedesco Pfand incentiva il conferimento tramite macchine di deposito cauzionale, e come Pokémon Go usa mappa, punti di interesse e gamification per spingere all'interazione sul territorio. La sezione è descrittiva e focalizzata sui meccanismi chiave di ciascun modello (guadagno punti, ricompense, logiche di localizzazione/eventi), così da estrarre pattern progettuali riutilizzabili nella piattaforma proposta.
- **Sistema proposto:** Questa sezione si occupa di presentare una panoramica generale del sistema proposto, includendo una breve introduzione al problema che il sistema si propone di risolvere e la soluzione ad esso associato. Inclusi in questa sezione sono presenti:
 - Activity diagram, che spiegano in modo sintetico e schematizzato l'utilizzo dell'applicazione;
 - Requisiti Funzionali e Requisiti Non Funzionali;
 - Scenari e Use Cases che permettono di definire il modello del sistema proposto;
 - Modello a Oggetti del sistema, composto dalla definizione degli oggetti del sistema, e dal CD del sistema;
 - Modello Dinamico del sistema composto da SCD ed SD;
 - Navigation Paths e Mockups.

2. Sistema corrente

Panoramica Generale:

Per definire le fondamenta del sistema proposto, è stata condotta un'analisi di diversi modelli esistenti che hanno dimostrato una notevole efficacia nel incentivare comportamenti specifici da parte degli utenti. Sebbene provenienti da ambiti differenti, i sistemi analizzati offrono spunti progettuali cruciali per le tre componenti chiave della piattaforma: la gestione delle ricompense digitali, l'incentivazione diretta al riciclo e la *gamification* basata sulla localizzazione.

In particolare, sono stati esaminati i seguenti tre sistemi:

2.1 Microsoft Rewards

Panoramica Rewards:

È un **sistema integrato nell'ecosistema Microsoft** che permette l'**ottenimento di punti** attraverso attività di vario genere e **spendibili** tramite l'apposito portale per ottenere guadagno reale.

L'utente ha la possibilità di guadagnare punti attraverso:

- **Set Giornalieri** è formato da 3 elementi tra **quiz e ricerche** attraverso il motore di ricerca Bing
- **Sequenza giornaliera di set giornalieri** A seconda del numero di giorni consecutivi nel quale si completano i set giornalieri vengono aggiunti una quantità predefinita di **punti bonus**
- **Ricerche giornaliere** L'utente viene premiato con dei punti per ogni ricerca effettuata tramite il **motore di ricerca Bing**. Esse possono provenire sia da ricerche effettuate tramite browser desktop che tramite Edge mobile
- **Acquisti** l'utente ottiene punti in proporzione ad eventuali acquisti effettuati sul **Microsoft Store** oppure su **Xbox Store**
- **Altre attività** A cadenza settimanale o giornaliera vengono inserite ulteriori attività di quiz o ricerche che conferiscono ulteriori punti.

L'utente, una volta accumulati abbastanza punti, ha la possibilità di riscattare i propri punti in due metodi:

- **Acquisti** L'utente può scegliere di spendere una parte dei propri punti per ottenere **carte regalo digitali** di aziende affiliate
- **Donazioni** L'utente può donare una parte dei propri punti per donare per **enti benefici o di ricerca**

2.2 IL SISTEMA DI RICICLAGGIO

Panoramica Riciclaggio:

L'idea progettuale trae ispirazione dal sistema di gestione e smaltimento delle bottiglie adottato in Germania, basato su un modello di riciclo incentivato che prevede un ritorno economico per il cittadino. Tale sistema, noto come **Pfand**, ha dimostrato un'elevata efficacia nel promuovere comportamenti virtuosi e sostenibili.

A partire da questo principio, il progetto proposto mira a estendere il concetto di **ricompensa per il corretto conferimento dei rifiuti**, applicandolo a una più ampia gamma di materiali e integrandolo all'interno di una piattaforma digitale.

2.2.1 Il Sistema Pfand

Il **Pfand** rappresenta un meccanismo di deposito cauzionale introdotto in Germania al fine di incentivare la restituzione e il riciclo dei contenitori per bevande.

2.2.1.1 Funzionamento

Il processo di restituzione avviene mediante appositi **Pfandautomat**, ovvero dispositivi automatici collocati all'interno dei principali punti vendita (come Rewe, Lidl, Aldi, Edeka, ecc.).

Le macchine riconoscono il contenitore tramite il codice a barre e, una volta validato, rilasciano uno **scontrino denominato Pfandbon**, che può essere utilizzato come **buono spesa** presso lo stesso esercizio commerciale o convertito in **denaro contante**.

2.2.2 L'Applicazione Proposta

Il progetto prevede la realizzazione di un'applicazione che, ispirandosi ai principi del sistema Pfand, intende **ampliare il modello di ricompensa** al corretto smaltimento di rifiuti di diversa natura.

2.2.2.1 Funzionamento

L'utente, mediante l'applicazione, potrà segnalare o conferire i rifiuti presso **appositi cestini intelligenti** collegati al sistema digitale.

Ogni operazione correttamente eseguita verrà tracciata e convertita in **punti digitali** accreditati sul profilo personale dell'utente.

2.2.2.2 Sistema di Ricompensa

I punti accumulati potranno essere convertiti attraverso due principali modalità:

- **Buoni sconto o carte regalo digitali** spendibili presso esercizi commerciali e aziende aderenti all'iniziativa;
- **Partecipazione a programmi o campagne ambientali** promossi in collaborazione con enti pubblici o privati.



2.3 POKÉMON GO

Panoramica Pokémon Go:

Pokémon Go è un gioco di realtà aumentata basato sulla localizzazione che incoraggia i giocatori a esplorare il mondo reale per catturare Pokémon, visitare Punti di Interesse (PokéStop e Palestre) e partecipare a eventi. Il gioco integra elementi digitali con l'ambiente fisico, trasformando luoghi reali in punti di interazione virtuali. Questo modello di gamification dell'esplorazione e dell'interazione con l'ambiente circostante offre spunti interessanti per un sistema che incentiva comportamenti virtuosi, come il corretto conferimento dei rifiuti.

2.3.1 Il Sistema della Mappa

Pokémon Go utilizza una mappa basata su dati geografici reali (originariamente derivati da OpenStreetMap e poi da Google Maps) per rappresentare l'ambiente di gioco. Su questa mappa, i giocatori possono visualizzare la propria posizione, i Pokémon selvatici nelle vicinanze e i Punti di Interesse.

2.3.1.1 Funzionamento

La mappa di gioco è interattiva e si aggiorna in tempo reale in base alla posizione GPS del giocatore. I giocatori si muovono fisicamente nel mondo reale per spostare il proprio avatar sulla mappa. L'esplorazione è un elemento centrale, e il gioco premia l'attività fisica e la scoperta di nuovi luoghi.

2.3.1.2 Punti di Interesse (PokéStop e Palestre)

I Punti di Interesse sono luoghi significativi nel mondo reale, come monumenti, opere d'arte, edifici storici o parchi, che vengono trasformati in PokéStop o Palestre all'interno del gioco.

- **PokéStop:** Sono punti dove i giocatori possono ottenere oggetti utili (Poké Ball, pozioni, ecc.) e accumulare esperienza. Per interagire con un PokéStop, il giocatore deve trovarsi nelle sue vicinanze fisiche.
- **Palestre:** Sono luoghi dove i giocatori possono far combattere i propri Pokémon contro quelli di altri giocatori, conquistare la Palestra per la propria squadra e guadagnare ricompense. Anche per le Palestre è richiesta la presenza fisica nelle vicinanze.

2.3.2 Sistema di Ricompensa e Coinvolgimento

Il sistema di ricompensa di Pokémon Go è basato sull'ottenimento di esperienza (XP), oggetti e medaglie attraverso diverse attività di gioco, come catturare Pokémon, visitare PokéStop, vincere battaglie in Palestra e completare ricerche.

2.3.2.1 Guadagno

I giocatori sono incentivati a esplorare e interagire con il mondo reale per progredire nel gioco. Le ricompense includono:

- **Punti Esperienza (XP):** Per salire di livello e sbloccare nuove funzionalità.
- **Oggetti:** Essenziali per il gameplay, come Poké Ball per catturare Pokémon o pozioni per curarli.
- **Medaglie:** Riconoscimenti per il raggiungimento di determinati obiettivi, che possono conferire bonus.



2.3.2.2 Coinvolgimento

Il successo di Pokémon Go dimostra come un sistema basato sulla localizzazione e sulla gamification possa incentivare l'esplorazione e l'interazione con l'ambiente. La combinazione di obiettivi di gioco con la scoperta di luoghi reali crea un forte senso di coinvolgimento e motivazione. Questo modello può essere adattato per promuovere la consapevolezza ambientale e il corretto smaltimento dei rifiuti, trasformando i punti di raccolta in "Punti di Interesse" virtuali che offrono ricompense ai cittadini.



3. Sistema proposto

Il sistema CityClean è stato creato per promuovere la sostenibilità ambientale, la riduzione dei rifiuti dispersi nell'ambiente e la valorizzazione della partecipazione civica.

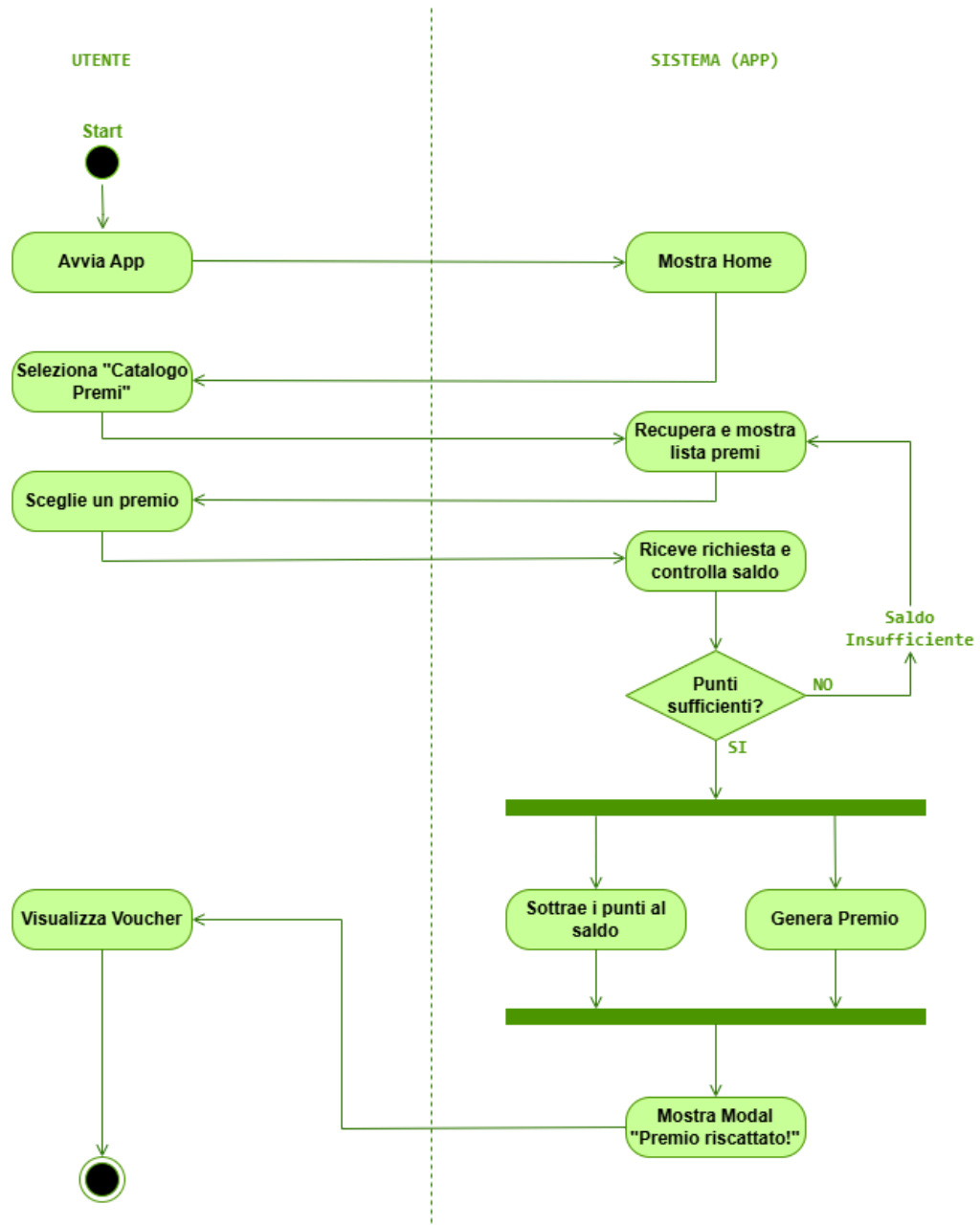
CityClean è una app mobile che permetterà ai cittadini di individuare le aree urbane maggiormente affette da inquinamento e accumulo di rifiuti, i quali potranno partecipare attivamente alla pulizia di tali zone raccogliendo i rifiuti in cambio di punti e ricompense reali, o di segnalare la presenza di rifiuti.

Una volta effettuata la registrazione, il sistema consente il monitoraggio dei punti acquisiti dall'utente in modo da permettere di riscattarli in cambio di ricompense messe a disposizione del comune o eventuali sponsor. CityClean non vuole sostituirsi alla raccolta di rifiuti effettuata dai netturbini ma si offre di complementare quest'ultima e, tramite i dati forniti al comune, informarlo di quali zone necessitano di un aumento di lavoratori destinati alla zona in questione.

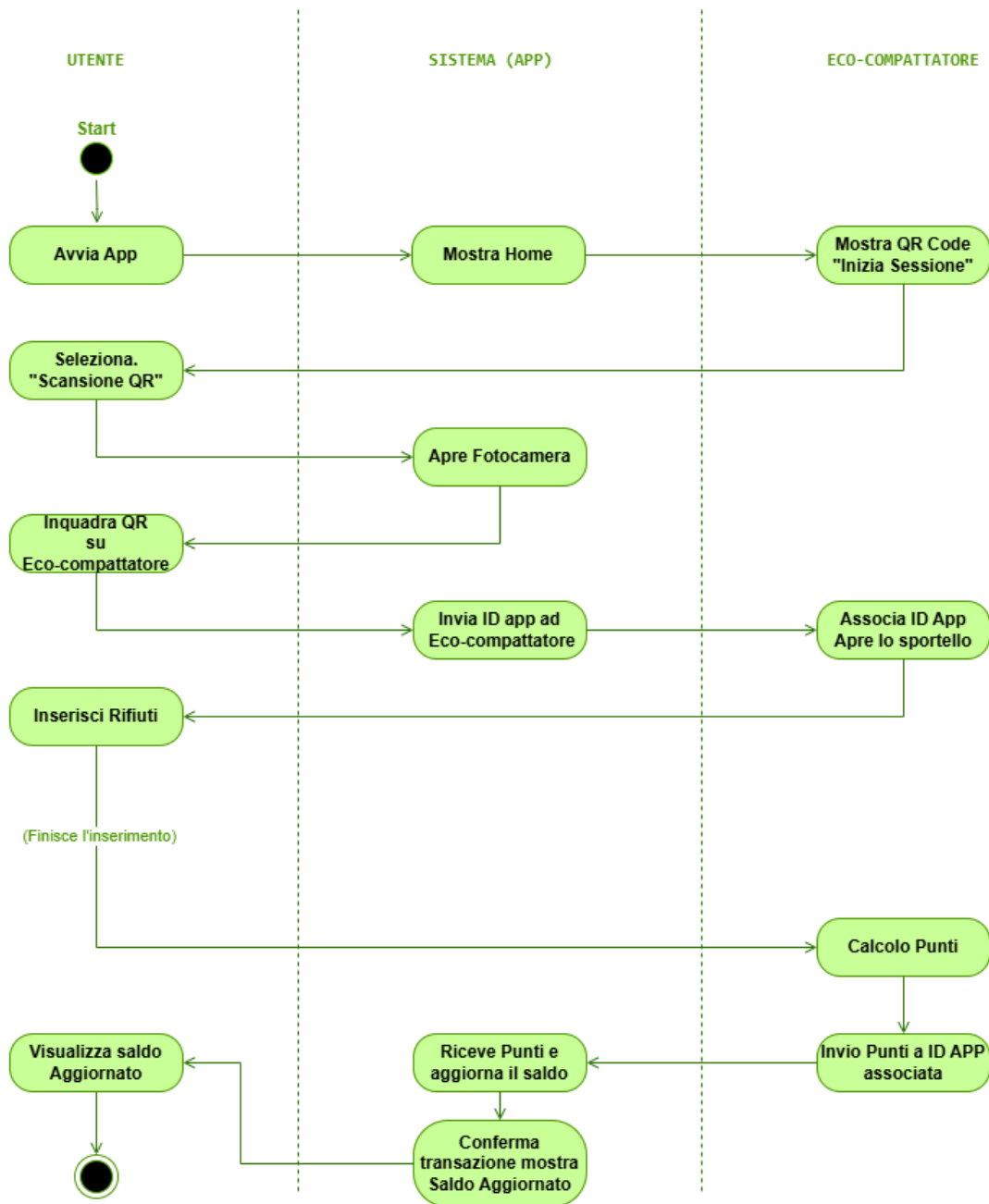
Il sistema offre la possibilità a società sponsor di organizzare eventi per la comunità e mettere in palio premi per autopromozione, aumentando visibilità e partecipazione civica. Per poter comprendere al meglio il funzionamento del sistema proposto, di seguito è presente un Activity Diagram che descrive i passaggi che verranno effettuati durante la sessione esercitativa.

3.1 Activity Diagram

3.1.1 AD_RiscattoPremi



3.1.2 AD_Assegnazione_Punti



3.2 Requisiti funzionali

REQUISITI UTENTE

Codice	Nome	Priorità	Requisiti	Use Case ID
RF_U_01	Registrazione utente	Alta	Il sistema deve permettere all'utente non registrato di registrarsi con i propri dati anagrafici (Nome, Cognome, E-mail, Password).	
RF_U_02	Login utente	Alta	Il sistema deve permettere all'utente di poter accedere al proprio profilo se già esistente	
RF_U_03	Visualizzazione aree inquinate	Alta	Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare le zone con maggior tasso di inquinamento	
RF_U_04	Riscatto premi	Alta	Il sistema deve permettere all'utente già registrato di poter riscuotere premi utilizzando il proprio saldo punti	
RF_U_05	Verifica saldo	Alta	Il sistema deve permettere all'utente già registrato di verificare il proprio saldo dei punti	
RF_U_06	Elenco riscattati	Media	Il sistema deve permettere all'utente già registrato di verificare i buoni riscattati ma non ancora utilizzati	
RF_U_07	Storico riscatti	Bassa	Il sistema deve permettere all'utente già registrato di verificare i buoni riscattati ed utilizzati	



RF_U_08	Segnalazione aree inquinate	Media	Il sistema deve permettere di segnalare aree con una quantità di rifiuti più alta della media	
RF_U_09	Segnalazione eventi futuri	Media	Il sistema deve permettere all'utente di segnalare in maniera preventiva la presenza di un evento che potrebbe portare ad una presenza elevata di rifiuti rispetto la media	
RF_U_10	Visualizzazione eco-point	Alta	Il sistema deve permettere di visualizzare una mappa con tutti gli eco-point per determinare quello più vicino all'utente	
RF_U_11	Visualizzazione storico punti e attività	Media	Il sistema deve permettere di visualizzare uno storico utente e deve essere visualizzabile come una timeline interattiva filtrabile (giorno, settimana, mese).	
RF_U_12	Riepilogo punti per la sessione di raccolta rifiuti	Media	Il sistema deve permettere alla fine di una "sessione" di raccolta rifiuti di visualizzare quanti punti sono stati guadagnati	
RF_U_13	Geolocalizzazione	Alta	Il sistema deve usare il GPS del dispositivo per segnalare la posizione dell'utente rispetto la mappa	
RF_U_14	Sistema riconoscimento rifiuto tramite IA	Media	L'utente tramite il sistema, potrà riconoscere il tipo di rifiuto e il sistema fornirà delle informazioni extra (es. quanti kg di quel tipo di spazzatura vengono prodotti ogni anno)	



RF_U_15	Sistema di Notifiche PUSH	Media	Il sistema deve implementare un meccanismo di notifiche push per avvisare l'utente di eventi o zone critiche. Le notifiche devono poter essere gestite dall'utente.	
RF_U_16	Recupero password	Alta	Il sistema deve permettere all'utente che ha dimenticato la password di impostarne una nuova	
RF_U_17	Introduzione al sistema	Alta	Il sistema alla prima apertura dell'app deve fornire una rapida panoramica di tutte le funzionalità del servizio	
RF_U_18	Gestione obiettivi utente	Media	Il sistema deve permettere di visualizzare nel profilo dell'utente tutte le sfide/raid/obiettivi a cui l'utente ha partecipato	
RF_U_19	Mappa negozi affiliati	Alta	Il sistema deve permettere la visione di una mappa con i negozi convenzionati per l'utilizzo di buoni sconto riscattati in app	
RF_U_20	Iscrizione eventi	Alta	Il sistema deve permettere all'utente di poter visualizzare tutti gli eventi attivi e programmati e permettere di iscriversi ad essi	
RF_U_21	Visualizzazione classifiche personali	Media	Il sistema deve fornire all'utente la possibilità di visualizzare una classifica personale che mostri il proprio livello di avanzamento. La classifica deve essere aggiornata automaticamente in base ai progressi compiuti.	



RF_U_22	Creazione di gruppi e visualizzazione classifiche	Media	Il sistema deve consentire agli utenti di creare gruppi e di unirsi a gruppi esistenti. Per ciascun gruppo, il sistema deve generare e rendere disponibile una classifica interna basata sui risultati e i progressi dei membri.	
RF_U_23	Visualizzazione di una dashboard funzionale	Alta	Il sistema deve fornire all'utente una dashboard personale che deve mostrare stime sull'impatto positivo, come "Kg di CO ₂ risparmiati".	
RF_U_24	Sistema di feedback e valutazioni	Media	Il sistema deve permettere agli utenti di lasciare valutazioni e commenti relativi agli eventi o ai punti di raccolta visitati, così da migliorare la qualità dei servizi offerti.	
RF_U_25	Integrazione con social network	Media	Il sistema deve permettere la condivisione manuale dei risultati, badge e partecipazioni agli eventi sui principali social network (es. Instagram, Facebook, X).	
RF_U_26	Sistema di segnalazione anomalie	Alta	Il sistema deve consentire agli utenti di segnalare malfunzionamenti, errori o contenuti impropri all'interno dell'app o nelle mappe (ad es. eco-point errato, dati non aggiornati).	
RF_U_27	Visualizzazione "Titoli" e "Onorificenze"	Media	Oltre ai badge (RF_S_01), il profilo utente mostra titoli speciali sbloccati (es. "Guardiano del Quartiere").	



RF_U_28	Visualizzazione e partecipazione alle "missioni"	Media	L'utente deve poter vedere le missioni (RF_A_08) attive e partecipare per ottenere punti extra o badge speciali.	
RF_U_29	Selezione aree di interesse per notifiche	Media	L'utente deve poter scegliere nel suo profilo le aree geografiche da "seguire" per ricevere le notifiche push personalizzate (RF_U_15).	
RF_U_30	Conferma e chiusura segnalazione	Alta	Un utente deve poter "chiudere" una segnalazione (RF_U_08) per confermare l'avvenuta pulizia (possibile richiesta foto "dopo").	
RF_U_31	Gestione membri "Party"	Media	Dettaglio di (RF_U_22): il creatore di un gruppo deve poter invitare membri (es. via link o username) e rimuoverli.	
RF_U_32	Invito iscrizione	Media	Il sistema deve permettere di far creare ad un utente registrato un link per invitare altre persone ad iscriversi e ricevere un bonus facendolo	
RF_U_33	Creazione Gilde	Media	Un utente deve poter creare una Gilda, altri utenti invece devono potersi unire ad essa in maniera libera. Questa Funzione servirà per gestire eventi di Gruppo di natura diversa rispetto a RF_U_22	



REQUISITI AMMINISTRATORE

Codice	Nome	Priorità	Requisiti	Use Case ID
RF_A_01	Gestione eventi	Alta	Il sistema deve permettere all'amministratore di poter creare eventi e raid di raccolta rifiuti a cui gli utenti possono iscriversi	
RF_A_02	Accesso alla dashboard amministrativa	Alta	Il sistema deve mettere a disposizione degli amministratori una dashboard dedicata, che consenta di monitorare l'attività degli utenti, analizzare i dati complessivi e supervisionare le operazioni del sistema.	
RF_A_03	Gestione segnalazioni zona con filtri	Alta	Il sistema deve consentire agli amministratori di segnalare aree e deve permettere di filtrare per: gravità, stato (aperta, in carico, chiusa), tipologia di rifiuto e zona geografica	
RF_A_04	Visualizzazione dati punto di raccolta	Alta	Il sistema deve fornire, per ciascun punto di raccolta, un resoconto dettagliato contenente informazioni aggiornate su attività, volumi raccolti e altri dati rilevanti.	



RF_A_05	Pubblicazione eventi "raid ecologici"	Alta	Il sistema deve permettere agli amministratori di pianificare e pubblicare eventi ecologici aperti ai cittadini ("raid ecologici") e deve inviare automaticamente notifiche agli utenti interessati tramite il sistema di comunicazione interno.	
RF_A_06	Gestione anagrafica sponsor e premi	Alta	L'admin deve avere un'interfaccia per aggiungere/modificare/rimuovere sponsor e i premi (RF_U_04) che questi offrono (incl. "costo in punti").	
RF_A_07	Gestione dinamica regole di punteggio	Media	L'admin deve poter aggiornare i coefficienti e i punti assegnati per tipo di materiale o segnalazione, senza richiedere un aggiornamento dell'app.	
RF_A_08	Creazione e gestione "Missioni Periodiche"	Media	L'admin deve poter definire "quest" o sfide tematiche (es. "Missione Plastica: raccogli 10 segnalazioni di plastica questa settimana").	
RF_A_09	Definizione aree di interesse per notifiche	Media	L'admin deve poter definire zone geografiche per inviare notifiche push mirate (es. "Nuovo evento nel tuo quartiere").	
RF_A_10	Monitoraggio attività utenti	Alta	Dettaglio di (RF_A_02): L'admin deve poter visualizzare le statistiche di attività dei singoli utenti (in forma aggregata/anonima per privacy) per identificare i "top contributors".	



REQUISITI DI SISTEMA

Codice	Nome	Priorità	Requisiti	Use Case ID
RF_S_01	Assegnazione Badge	Media	Il sistema deve consentire all'utente di ottenere badge in base al proprio stato e al completamento di specifiche sfide o obiettivi predefiniti. Il sistema deve registrare e mostrare i badge ottenuti all'interno del profilo utente.	
RF_S_02	Visualizzazione frequenza di intervento punto di raccolta	Alta	Il sistema deve consentire di visualizzare la frequenza e il numero complessivo di interventi effettuati in un determinato punto di raccolta, così da monitorare l'efficienza e la necessità di manutenzione.	
RF_S_03	Visualizzazione statistiche sui volumi di rifiuti	Alta	Il sistema deve mettere a disposizione un modulo statistico che presenti, in modo chiaro e aggiornato, i volumi di rifiuti raccolti complessivamente o suddivisi per aree, periodi o tipologie di rifiuto.	
RF_S_04	Generazione ed Esportazione report	Alta	Il sistema deve consentire la generazione di report analitici ed esportarli in formato PDF e CSV per analisi esterne	



RF_S_05	Modalità "basso consumo energetico"	Media	Il sistema deve offrire una modalità di risparmio batteria riducendo aggiornamenti GPS, notifiche e animazioni grafiche.	
RF_S_06	Generazione automatica certificati ambientali	Media	Il sistema deve poter generare un certificato digitale che attesti i risultati ecologici dell'utente (ad es. punti accumulati, eventi partecipati), scaricabile in formato PDF.	
RF_S_07	Conferimento stato utente pro	Media	Il sistema deve conferire ad un utente che compie una determinata azione, lo stato di utente pro che permette l'apertura di segnalazioni	
RF_S_08	Sistema Referral	Media	Il sistema deve assegnare ad ogni utente registrato un codice di riferimento da poter condividere ad amici in fase di registrazioni per garantire una serie di vantaggi temporanei	



3.3 Requisiti non funzionali

FUNCTIONALITY

Codice	Requisiti	Priorità
RNF_F_01	Tutte le transazioni di accredito punti e le informazioni personali degli utenti devono essere trasmesse e memorizzate in modo sicuro tramite protocollo HTTPS e sistemi di crittografia conformi agli standard GDPR.	Media
RNF_F_02	Le password degli utenti (RF_U_01) devono essere memorizzate nel database utilizzando un algoritmo di hashing robusto e con SALT. (Algoritmo Argon2)	Alta
RNF_F_03	La sessione utente (login, RF_U_02) deve scadere automaticamente dopo 30 giorni di inattività, richiedendo un nuovo login per proteggere l'account.	Media
RNF_F_04	Nella dashboard admin (RF_A_02), i dati personali degli utenti (nome, email) devono essere mascherati di default e visibili solo a ruoli "Admin", per proteggere la privacy durante il monitoraggio.	Alta



USABILITY

Codice	Requisiti	Priorità
RNF_U_01	L'applicazione deve garantire un'interfaccia utente intuitiva e facilmente navigabile, tale da permettere all'utente di completare il processo di conferimento e accumulo punti in meno di 5 passaggi principali.	Alta
RNF_U_02	Un nuovo utente deve essere in grado di comprendere i meccanismi di base dell'interfaccia utente (UI) e completare la sua prima "raccolta di rifiuti" entro 5 minuti dall'avvio dell'app, eventualmente la raccolta sia disponibile.	Alta
RNF_U_03	L'applicazione deve essere conforme agli standard WCAG 2.1 Livello AA secondo la norma UNI EN 301549 per garantire accessibilità a utenti con disabilità visive, uditive, motorie e cognitive.	Bassa
RNF_U_04	L'app deve adattarsi perfettamente a schermi da 4.7" a 6.9" con orientamento verticale e orizzontale, mantenendo leggibilità e usabilità su tutte le risoluzioni.	Media
RNF_U_05	L'interfaccia deve supportare almeno entrambe la lingua italiana e inglese	Bassa
RNF_U_06	L'app deve fornire un feedback visivo immediato (es. spinner di caricamento, messaggi di successo/errore) per ogni azione asincrona (es. invio segnalazione, riscatto premio) per informare l'utente sullo stato dell'operazione.	Alta



RELIABILITY

Codice	Requisiti	Priorità
RNF_R_01	Il sistema deve funzionare con una connessione dati stabile per collegarsi poi al server per poter ricevere dati da esso.	Media
RNF_R_02	Uptime garantito $\geq 90.5\%$. Manutenzioni programmate comunicate con 48 ore di anticipo o 24 ore in situazioni di emergenza.	Alta
RNF_R_03	Il sistema deve eseguire backup automatici giornalieri dei dati utente con possibilità di ripristino entro 4 ore da un eventuale guasto.	Media
RNF_R_04	L'app deve supportare la "Modalità Offline sincronizzata" se la connessione viene persa, l'utente deve poter completare una segnalazione (RF_U_08), che verrà salvata localmente e inviata automaticamente non appena la connessione torna disponibile.	Media
RNF_R_05	L'integrità dei dati (RPO - Recovery Point Objective) deve essere garantita. In caso di guasto, la perdita massima di dati accettabile è di 4 ore.	Bassa



PERFORMANCE

Codice	Requisiti	Priorità
RNF_P_01	Il sistema deve elaborare e confermare il conferimento del rifiuto con accredito dei punti digitali entro 5 secondi dal completamento dell'operazione, garantendo una risposta in tempo reale all'utente.	Bassa
RNF_P_02	Il sistema deve essere in grado di gestire un massimo di 150 segnalazioni orarie	Alta
RNF_P_03	Il sistema di riconoscimento dei rifiuti deve essere in grado di riconoscere il tipo di rifiuto in circa 10 secondi	Media
RNF_P_04	Il sistema deve garantire un'accuratezza GPS entro 10 metri per la corretta identificazione degli eco-point e delle zone di raccolta.	Alta
RNF_P_05	L'app deve avviarsi (da cold start a schermata home) in meno di 4 secondi su un dispositivo di fascia media (specifica hardware di riferimento).	Media
RNF_P_06	La mappa principale (RF_U_03) con tutte le segnalazioni e gli eco-point (fino a 100 marker in un raggio di 1km) deve caricarsi e diventare interattiva in meno di 6 secondi.	Alta
RNF_P_07	Il sistema deve supportare 1000 utenti concorrenti che navigano l'app (lettura mappe, dashboard) senza un degrado della performance.	Alta
RNF_P_08	L'architettura di storage deve poter scalare per accomodare un minimo di 2 TB di foto caricate dagli utenti (stima per il primo anno) senza interventi manuali di espansione.	Media



SUPPORTABILITY

Codice	Requisiti	Priorità
RNF_S_01	L'app deve funzionare sia su dispositivi iOS che Android, garantendo la compatibilità fino ad Android 10 e iOS 15.	Alta
RNF_S_02	(Dettaglio RNF_S_01) L'app deve garantire il corretto funzionamento delle funzionalità "CORE" (GPS, fotocamera, notifiche PUSH)	Alta
RNF_S_03	Tutte le API del backend devono essere documentate per facilitare lo sviluppo frontend e la manutenzione.	Media
RNF_S_04	Il codice sorgente deve seguire guide di stile standard e avere una copertura minima di test unitari del 60% per le logiche di business critiche (es. assegnazione punti).	Bassa
RNF_S_05	Il sistema deve utilizzare un provider di mappe (es. Google Maps, Mapbox, OpenStreetMap) nel rispetto dei suoi termini di licenza, inclusa la corretta attribuzione in-app.	Alta
RNF_S_06	L'app deve essere conforme alle linee guida di Apple App Store e Google Play Store per garantire l'approvazione e la pubblicazione, inclusa la gestione delle policy su privacy e contenuti generati dagli utenti.	Alta
RNF_S_07	Il sistema deve essere implementato utilizzando un'Architettura Modulare/Microservizi che garantisca la separazione del codice e del database tra i sottosistemi principali (Punti, Eventi, Mappe, Notifiche, Gamification).	Alta
RNF_S_08	I sottosistemi devono comunicare esclusivamente tramite API ben definite e contrattualizzate, minimizzando le dipendenze interne dirette.	Alta

3.4 Modello di sistema

3.4.1 Scenari

Una passeggiata per Pio”(RF_U_03) Pio passeggiando per la sua città si ricorda di avere l'app CityClean, aprendo l'app scopre di essere molto vicino ad un area piena di spazzatura, decide quindi di pulire un po' avviando la pulizia una volta terminato, l'applicazione mostra gli eco-point più vicini a lui. Pio una volta scelto dove recarsi segue il percorso e arriva tranquillamente al punto di raccolta.		
NOME SCENARIO	RF_U_03:”Visualizzazione aree inquinate”	
ATTORI	UTENTE:Pio	
FLUSSO EVENTI	ATTORE	SISTEMA
	Pio apre l'app.	
		Il Sistema mostra le aree di interesse (spazzatura) vicino a Pio.
	Pio avvia e termina la pulizia.	
		Il Sistema registra l'attività.
	Pio attende la visualizzazione dei punti.	
		Il Sistema mostra gli eco-point più vicini.

Una passeggiata per Pio”(RF_U_03)

Pio passeggiando per la sua città si ricorda di avere l'app CityClean, aprendo l'app scopre di essere molto vicino ad un area piena di spazzatura, decide quindi di pulire un po' avviando la pulizia una volta terminato, l'applicazione mostra gli eco-point più vicini a lui. Pio una volta scelto dove recarsi segue il percorso e arriva tranquillamente al punto di raccolta.

NOME SCENARIO	RF_U_03:”Visualizzazione aree inquinate”	
	Pio sceglie un eco-point e segue il percorso.	
		Il Sistema fornisce il percorso per raggiungere l'eco-point.
	Pio arriva al punto di raccolta.	

Francesco e lo sconto del fruttivendolo”(RF_04):

È una mattina di sole a Salerno e Francesco, come ogni giorno, prende un caffè prima di iniziare la giornata. Mentre sorseggia, apre sul telefono l'app CityClean, curioso di vedere quanti punti ha accumulato grazie alle sue ultime attività di raccolta. Accede al suo profilo e, con un sorriso soddisfatto, nota che il suo saldo punti è cresciuto più del previsto. Decide quindi di dare un'occhiata alla sezione dei premi tra le varie opzioni, un buono del 5% di sconto dal fruttivendolo del quartiere cattura subito la sua attenzione.

“Perfetto,” pensa Francesco, “oggi le mele le pago un po' meno.” Con un paio di tocchi sullo schermo seleziona il buono e preme per riscattare. Il sistema controlla automaticamente il suo saldo punti e gli mostra un messaggio di conferma: tutto è in regola. Francesco conferma il riscatto, riceve il codice sconto digitale e, nel pomeriggio, passa dal suo fruttivendolo di fiducia. Mostra il buono sull'app, paga qualche euro in meno e si allontana con la busta piena di frutta fresca. Francesco è felice.

NOME SCENARIO	RF_U_04:”Riscatto Premi”	
ATTORI	UTENTE:Francesco	
FLUSSO EVENTI	ATTORE	SISTEMA
	Francesco apre l'app e accede al profilo.	
		Il Sistema visualizza il saldo punti .
	Francesco entra nella sezione premi e sceglie il buono.	

		Il Sistema mostra le opzioni di premio.
	Francesco preme per riscattare.	
		Il Sistema controlla il saldo punti e mostra la conferma.
	Francesco conferma il riscatto.	
		Il Sistema sottrae i punti e genera il codice sconto .
	Francesco mostra il codice al fruttivendolo.	
		Il Sistema visualizza il codice per la validazione.

Marco controlla il suo saldo punti(RF_U_05) Marco, un cittadino di Salerno, utilizza CityClean da due settimane. Ha partecipato a un "raid ecologico" e ha conferito diversi rifiuti presso i punti di raccolta indicati. Ora vuole controllare quanti punti ha accumulato per vedere se può riscattare un premio. Apre l'app CityClean ed è già autenticato, il sistema carica la sua dashboard personale e mostra in primo piano il suo saldo attuale: "2150 Punti". Marco è soddisfatto e decide di guardare il catalogo premi.		
NOME SCENARIO	RF_U_05:"Verifica Saldo"	
ATTORI	UTENTE:Marco	
FLUSSO DI EVENTI	Marco apre l'app.	
		Il Sistema riconosce l'autenticazione.
	Marco consulta la dashboard.	
		Il Sistema carica la dashboard e mostra il saldo punti attuale .
	Marco è soddisfatto e decide di guardare il catalogo premi.	



Sara verifica i buoni non utilizzati(RF_U_06)

Sara, una cittadina di Salerno, ha riscattato un buono sconto per un negozio convenzionato la settimana scorsa, ma non ricorda se lo ha già utilizzato. Si trova vicino al negozio e vorrebbe approfittarne. Apre l'app CityClean, accede alla sua area personale, il sistema carica e le mostra un elenco di tutti i buoni che ha riscattato ma che risultano ancora "attivi" e non utilizzati. Vede il "Buono Sconto 10% - Negozio XYZ" nell'elenco, lo seleziona e si prepara a mostrarlo alla cassa.

NOME SCENARIO	RF_U_06:"Elenco riscattati"	
ATTORI	UTENTE:Sara	
FLUSSO DI EVENTI	Sara apre l'app e accede alla sua area personale.	
		Il Sistema carica l'area personale.
	Sara cerca il buono sconto.	
		Il Sistema recupera e mostra un elenco di tutti i buoni (indicandone lo stato di utilizzo).
	Sara decide se il buono è utilizzabile.	

“Sebastian consulta lo storico dei riscatti”(RF_U_07)

A Salerno, in una tranquilla giornata, Sebastian apre l'app CityClean, che utilizza da tempo per contribuire alla raccolta differenziata e accumulare punti. Dopo aver effettuato l'accesso, decide di controllare lo storico dei riscatti per ricordare quali premi ha già ottenuto nel tempo. Nella sezione dedicata trova la lista dei riconoscimenti che ha guadagnato grazie al suo impegno e si concede un momento per ripensare ai risultati raggiunti. Mentre scorre lo storico, prova soddisfazione nel vedere come i suoi gesti quotidiani abbiano portato a piccole ma significative ricompense. Questa visione d'insieme lo motiva a continuare a partecipare attivamente alle iniziative di raccolta differenziata. Dopo aver consultato lo storico, Sebastian decide di esplorare i nuovi premi disponibili, con la consapevolezza che ogni futuro riscatto verrà registrato e resterà come testimonianza del suo percorso sostenibile.

NOME SCENARIO	RF_U_07:”Storico riscatti”	
ATTORI	UTENTE:Sebastian	
FLUSSO DI EVENTI	Sebastian apre l'app e cerca la sezione dello storico.	
		Il Sistema gestisce l'accesso e carica la sezione richiesta.
	Sebastian scorre e consulta lo storico.	
		Il Sistema recupera e mostra la lista completa dei riscatti effettuati.
	Sebastian decide di esplorare i nuovi premi.	

“Chiara segnala un’area inquinata” (RF_U_08)

È un sabato pomeriggio limpido a Salerno, e Chiara ha deciso di fare una passeggiata lungo la pista ciclabile vicino al fiume Irno. Mentre cammina, nota che un tratto dell’area verde è pieno di bottiglie di plastica, cartacce e altri rifiuti accumulati. “Non posso far finta di nulla,” pensa, e apre subito l’app CityClean, che utilizza da tempo per contribuire alla pulizia della città. Seleziona la funzione Segnala area inquinata. Scatta una foto dettagliata della zona, aggiunge una breve descrizione e indica la posizione sulla mappa. Dopo aver inviato la segnalazione, il sistema le mostra un messaggio di conferma dell’invio della segnalazione. Nei giorni seguenti, Chiara riceve una notifica dove le viene detto che la segnalazione è stata approvata e guardando il risultato, Chiara prova soddisfazione: con un gesto semplice ha aiutato a rendere la sua città più pulita.

NOME SCENARIO	RF_U_08:”Segnalazione aree inquinate”	
ATTORI	UTENTE:Chiara	
FLUSSO DI EVENTI	Chiara apre l'app e seleziona "Segnala area inquinata".	
		Il Sistema prepara l'interfaccia di segnalazione.
	Chiara scatta la foto, aggiunge descrizione e posizione.	
		Il Sistema acquisisce foto, testo e coordinate.
	Chiara invia la segnalazione.	
		Il Sistema mostra la conferma di invio e registra la segnalazione.
	Chiara attende il risultato.	
		Il Sistema invia una notifica quando la segnalazione viene approvata.

“Giovanni Segnala un Evento di Quartiere” (RF_U_09)

È martedì pomeriggio e Giovanni sta consultando l'app sul suo smartphone per vedere le prossime iniziative ecologiche nel suo quartiere. Si ricorda che la prossima domenica si terrà la "Festa di Primavera del Parco", un evento che attira sempre molte persone e, di conseguenza, produce un volume significativo di rifiuti extra. Consapevole che il sistema di raccolta standard potrebbe non essere sufficiente per gestire questo picco, Giovanni decide di agire preventivamente. Accede alla funzionalità "Segnala Evento" nell'applicazione. Il sistema gli chiede i dettagli essenziali per poter individuare data e luogo dell'evento. Giovanni sa che con questa segnalazione non solo potrà guadagnare tanti punti per sé e farli guadagnare anche agli altri ma aiuterà a mantenere pulito il luogo della festa dopo l'evento

NOME SCENARIO	RF_U_09:”Segnalazione eventi futuri”	
ATTORI	UTENTE:Giovanni	
FLUSSO DI EVENTI	Chiara apre l'app e seleziona "Segnala evento futuro"	
		Il Sistema prepara l'interfaccia di segnalazione.
	Giovanni fornisce i dettagli (data, luogo, ecc.).	
		Il Sistema richiede i dettagli essenziali (data e luogo).
	Giovanni invia i dati dell'evento.	
		Il Sistema registra la segnalazione dell'evento per l'azione successiva.



“Antonio e la Pulizia del Parco”(RF_U_10)

Antonio, cittadino di Salerno, nota dei rifiuti nel parco vicino casa. Accede all'app, controlla la mappa interattiva, seleziona la zona e avvia la pulizia. Dopo aver raccolto i rifiuti, li conferisce in un cassonetto comunale e scansiona il QR code. Il sistema aggiorna i suoi punti e marca l'area come “ripulita” aggiornando la mappa.

NOME SCENARIO	RF_U_10:”Visualizzazione eco-point”	
ATTORI	UTENTE:Antonio	
FLUSSO DI EVENTI	Antonio accede, seleziona l'area e avvia la pulizia.	
		Il Sistema mostra la mappa e registra l'avvio
	Antonio conferisce i rifiuti e scansiona il QR code.	
		Il Sistema convalida la scansione e il conferimento.
	Antonio attende il risultato.	
		Il Sistema aggiorna il saldo punti e marca l'area come ripulita, aggiornando la mappa.

Luigi controlla lo storico dei suoi punti”(RF_U_11) Luigi è un utilizzatore medio di CityClean. Un giorno si rompe una gamba e scopre di dover restare a riposo per tre mesi. Dopo il periodo di convalescenza riapre l'app e non riesce a capire perché ha così pochi punti. Accedendo al suo profilo e cliccando sul pulsante “Storico punti”, può visualizzare tutte le transazioni di accredito e pagamento, insieme a tutte le attività effettuate.		
NOME SCENARIO	RF_U_11:”Visualizzazione storico punti”	
ATTORI	UTENTE:Luigi	
FLUSSO DI EVENTI	Luigi apre l'app e nota il basso saldo.	
		Il Sistema mostra il saldo punti attuale.
	Luigi accede al profilo e clicca su "Storico punti".	
		Il Sistema carica il profilo e rende disponibile la funzione.
	Luigi visualizza lo storico per capire l'andamento.	
		Il Sistema recupera e mostra tutte le transazioni di accredito, pagamento e lo storico delle attività.

“Luca visualizza i punti guadagnati dopo la consegna” (RF-12)

È domenica mattina e Luca, insieme a un gruppo di amici, partecipa a un’iniziativa ecologica nel suo quartiere. Dopo un paio d’ore di raccolta, i sacchi sono pieni e il gruppo si dirige verso il punto di raccolta comunale per la consegna. Dopo pochi istanti dalla consegna presso il punto di ritiro riceve una notifica che lo informa che gli sono stati caricati dei punti. Luca sorride e mostra il riepilogo ai compagni: il sistema riporta i dettagli della sessione, e i punti ottenuti. Mentre torna a casa, pensa che ogni volta che consegna i rifiuti non guadagna solo punti, ma contribuisce a un ambiente migliore. Un piccolo gesto che, sommato a tanti altri, cambia davvero le cose.

NOME SCENARIO	RF_U_12:”Riepilogo punti per la sessione di raccolta rifiuti”	
ATTORI	UTENTE:Luca	
FLUSSO DI EVENTI	Il gruppo consegna i rifiuti al punto di raccolta.	
		Il Sistema registra la consegna (tramite un meccanismo implicito/esterno, es. scansione operatore).
	Luca attende il risultato.	
		Il Sistema calcola e accredita i punti .
	Luca riceve la notifica e mostra il riepilogo.	
		Il Sistema invia la notifica e visualizza i dettagli della sessione e dei punti ottenuti.

“Giulia riconosce un rifiuto sconosciuto” (RF_U_14)

È un sabato mattina di sole a Salerno e Giulia sta riordinando la cucina dopo la colazione.

Mentre sistema i rifiuti, si ritrova in mano una confezione di yogurt vuota, composta da plastica e carta.

Non sapendo con certezza in quale categoria rientri, decide di affidarsi all'app CityClean, che utilizza spesso per gestire in modo corretto la raccolta differenziata. Dopo aver aperto l'app, Giulia accede alla funzione che permette di identificare il tipo di rifiuto attraverso l'immagine. Appoggia la confezione su un piano, la fotografa con attenzione e attende che il sistema completi l'analisi. Nel giro di pochi secondi, il sistema di intelligenza artificiale elabora i dati dell'immagine e restituisce il risultato: il rifiuto è riconosciuto come plastica riciclabile. Oltre a indicare la categoria, il sistema fornisce una descrizione sintetica delle modalità di smaltimento e segnala il contenitore convenzionato più vicino dove il materiale potrà essere correttamente conferito. Giulia nota che nel riepilogo compare anche una stima dei punti che le verranno accreditati sul suo profilo una volta completato il conferimento presso il punto di raccolta indicato.

Sorridendo, decide di uscire di casa e di portare con sé il rifiuto, insieme ad altri materiali simili.

Raggiunto il centro di smaltimento convenzionato, Giulia deposita il contenitore nel raccoglitore corretto.

Il sistema riconosce automaticamente il conferimento e registra l'operazione. Poco dopo, sull'app appare la notifica che conferma la consegna e l'accredito dei punti. Mentre si allontana, Giulia riflette su quanto sia comodo poter contare su un sistema che unisce tecnologia, sensibilizzazione ambientale e incentivi concreti.

Con pochi gesti, ha riconosciuto un materiale, lo ha smaltito nel luogo corretto e ha contribuito a rendere la sua città più pulita, ricevendo al tempo stesso una piccola ricompensa per il suo impegno.

NOME SCENARIO	RF_U_14: “Sistema riconoscimento rifiuto tramite ia”	
ATTORI	UTENTE: Giulia	
FLUSSO DI EVENTI	Giulia accede alla funzione e scatta la foto.	
		Il Sistema acquisisce l'immagine e attiva l'AI per il riconoscimento.
	Giulia attende e consulta il risultato.	
		Il Sistema riconosce il rifiuto, indica la categoria, le modalità di smaltimento, il punto di conferimento e la stima dei punti.
	Giulia raggiunge il centro e deposita il rifiuto.	
		Il Sistema riconosce automaticamente il

		conferimento (tramite punto convenzionato).
	Giulia riceve la notifica.	
		Il Sistema registra l'operazione, accredita i punti e invia la notifica di conferma.

“Marco riceve una notifica su un evento”(RF_U_15) Marco è un cittadino che utilizza con media frequenza l'app CityClean e lavora dal lunedì al giovedì, di solito lui il venerdì visto che ha giorno di riposo non sa cosa fare. Un pomeriggio di un qualunque giovedì, l'amministrazione comunale segnala un RAID Ecologico che si svolgerà il giorno seguente. Il sistema riceve la comunicazione e invia automaticamente una notifica push a tutti gli utenti interessati. Marco, che ha attivato la ricezione delle notifiche, riceve l'avviso sul proprio smartphone: “RAID Ecologico in Zona Arbostella domani alle 16:00, clicca qui per segnalare la tua presenza”. Grazie alla notifica, Marco decide di sfruttare il suo giorno libero per un'attività socialmente utile e remunerativa.		
NOME SCENARIO	RF_U_15:”Sistema notifiche push”	
ATTORI	UTENTE:Marco	
FLUSSO DI EVENTI		Il Sistema riceve la comunicazione dell'evento dal Comune.
	Marco riceve l'avviso sullo <i>smartphone</i> .	
		Il Sistema invia automaticamente la notifica push con i dettagli dell'evento.
	Marco decide di partecipare e clicca per segnalare la sua presenza	
		Il Sistema registra la partecipazione di Marco al RAID Ecologico.



"Martina Esplora l'App per la Prima Volta" (RF_U_17)

È lunedì sera. Martina ha appena sentito parlare del nuovo programma di incentivi per la raccolta differenziata nella sua città. Appena l'app si carica, invece di portarla subito alla schermata principale, compare una sequenza di schermate introduttive (un onboarding guidato). Successivamente viene portata nelle varie schermate dell'app per presentare funzioni come il guadagno dei punti in base ai rifiuti raccolti, la possibilità di riscattare voucher da utilizzare presso negozi della propria città, la possibilità di segnalare eventi futuri o aree con un elevato quantitativo di rifiuti e inoltre di poter visualizzare su una mappa non solo i punti di raccolta rifiuti ma anche una mappa per visualizzare tutti i negozi convenzionati e potrà inoltre fare squadra con gli amici che le hanno consigliato di scaricare l'app per guadagnare ancora più punti. Martina si sente subito orientata. In meno di un minuto, ha una chiara comprensione di cosa l'app fa e come può utilizzarla per massimizzare i suoi benefici e il suo contributo ecologico.

NOME SCENARIO	RF_U_17:"Introduzione al sistema"	
ATTORI	UTENTE: Martina	
FLUSSO DI EVENTI	Martina apre l'app.	
		Il Sistema rileva il primo accesso e avvia l' <i>onboarding</i> .
	Martina visualizza le schermate.	
		Il Sistema presenta le funzionalità di guadagno e riscatto punti.
	Martina apprende le possibilità di interazione.	
		Il Sistema presenta le funzioni di segnalazione (eventi/rifiuti).
	Martina vede le funzioni di mappa e social.	
		Il Sistema presenta le mappe (punti raccolta/negozi) e la funzionalità squadra .
	Martina acquisisce piena comprensione.	
		Il Sistema completa l' <i>onboarding</i> e porta alla



		schermata principale.
--	--	-----------------------

“Mario si vanta dei suoi progressi” (RF_U_21)

Mario torna a casa dopo un evento organizzato dal sistema CityClean. Tale evento ha aumentato i suoi progressi, permettendogli di salire di livello/rango (da chiarire). Fiero di ciò, la prima cosa che decide di fare è di mostrare tali progressi ai suoi fratelli che poltriscono a casa. Dopo aver avuto la loro attenzione, Mario apre l'app CityClean e si fionda nella sezione profilo. Una volta ottenuti i suoi dati utente dal sistema, mostra ai suoi fratelli la grande quantità di punti ottenuti con l'evento a cui ha appena partecipato. Non contento di ciò, mostra loro tutti i punti che ha ottenuto nell'ultimo mese, tramite la sezione dedicata.

NOME SCENARIO	RF_U_21:”Visualizzazione classifiche personali”	
ATTORI	UTENTE:Mario	
FLUSSO DI EVENTI		Il Sistema aggiorna il progresso/livello e il saldo punti.
	Mario apre l'app e accede al profilo.	
		Il Sistema recupera e mostra i dati e il saldo totale.
	Mario cerca e mostra i punti dell'evento.	
		Il Sistema visualizza i punti specifici guadagnati nell'evento.
	Mario naviga e mostra i punti mensili.	
		Il Sistema fornisce l'accesso e mostra i punti totali ottenuti nell'ultimo mese.

“Matteo visualizza la mappa dei negozi affiliati” (RF_U_19)

È un pomeriggio di giovedì a Salerno e Matteo, sempre attento alle iniziative sostenibili, apre l'app per scoprire dove poter utilizzare i suoi punti ambientali accumulati. Dopo aver effettuato l'accesso al suo profilo, esplora la sezione dedicata ai negozi affiliati, dove il sistema gli propone una mappa interattiva della città con l'indicazione dei punti aderenti al programma. La mappa mostra chiaramente le icone dei negozi, ciascuna contrassegnata da una categoria (es. alimentari, abbigliamento ecosostenibile, prodotti per la casa, bar e ristoranti green). Matteo può ingrandire o spostare la mappa per esplorare le varie zone e, con un semplice tocco su un'icona, visualizza una scheda informativa del negozio selezionato. Il sistema gli mostra il nome dell'attività, l'indirizzo, gli orari di apertura, una breve descrizione e le offerte riservate agli utenti che utilizzano i punti ambientali. Inoltre, nella scheda compare un pulsante di navigazione che gli permette di aprire il percorso tramite la sua app di mappe preferita. Matteo nota, ad esempio, un negozio di prodotti biologici nel centro di Salerno che offre uno sconto speciale per gli utilizzatori dell'app che riscattano abbastanza punti. Decide di salvarlo tra i suoi preferiti per visitarlo nel weekend. Il sistema registra la sua selezione e gli consente di consultare in ogni momento la lista dei negozi salvati, rendendo più semplice pianificare le prossime visite. Grazie a questa funzione, Matteo riesce a visualizzare con immediatezza i punti affiliati, conoscere le promozioni disponibili e valorizzare concretamente i propri sforzi ecologici accumulando e spendendo i punti nel circuito sostenibile della sua città.

NOME SCENARIO	RF_U_19: “Mappa negozi affiliati”	
ATTORI	UTENTE: Matteo	
FLUSSO DI EVENTI	Matteo apre l'app ed esplora la sezione affiliati.	
		Il Sistema carica la mappa interattiva con le icone categorizzate dei negozi.
	Matteo sposta/ingrandisce la mappa e tocca un'icona.	
		Il Sistema visualizza la scheda informativa con dettagli, offerte e pulsante di navigazione.
	Matteo decide e salva il negozio tra i preferiti.	
		Il Sistema registra la selezione e la rende consultabile nello storico dei preferiti.

“Alessandro si iscrive ad un evento”(RF_U_20)

In un giorno come tanti altri, Alessandro passeggia per le strade di Salerno. Ad un certo punto incrocia un gruppo di ragazzi che sta usando l'app CityClean, raccogliendo rifiuti per la strada. Ispirato da ciò, Alessandro decide di aprire l'app sul suo cellulare ed iscriversi ad un evento. Una volta aperta l'app, va nella sezione “eventi”, dove vengono mostrati tutti gli eventi in corso e quelli programmati. Davanti alla lista di eventi mostrati dall'app, Alessandro decide di vedere i dettagli di un evento che ha destato il suo interesse. L'app, di conseguenza, apre una sezione dedicata per mostrare i dettagli dello specifico evento. Dopo averli consultati, Alessandro decide di iscriversi e utilizza l'interfaccia messa a disposizione dal sistema per fare richiesta. Dopo aver accettato la richiesta, il sistema aggiunge Alessandro alla lista di utenti iscritti all'evento e manda una notifica di corretta registrazione ad Alessandro. Alla presa visione della notifica, Alessandro si sente completo, sapendo di poter contribuire a rendere Salerno un posto più pulito.

NOME SCENARIO	RF_U_20:”Iscrizione eventi”	
ATTORI	UTENTE:Alessandro	
FLUSSO DI EVENTI	Alessandro apre l'app e va in "eventi".	
		Il Sistema mostra la lista degli eventi in corso e programmati.
	Alessandro seleziona un evento e consulta i dettagli.	
		Il Sistema apre una sezione dedicata e mostra i dettagli specifici.
	Alessandro utilizza l'interfaccia per fare richiesta.	
		Il Sistema accetta la richiesta e aggiunge Alessandro alla lista degli iscritti.
	Alessandro prende visione della notifica.	
		Il Sistema manda una notifica di corretta registrazione.



“Marco consulta i suoi raid completati” (RF_U_18)

È lunedì sera e Marco, si rilassa sul divano consultando l'app CityClean. Negli ultimi mesi ha partecipato a diversi raid ecologici organizzati nella sua città e vuole vedere quanti ne ha completati. Apre il suo profilo e tocca la sezione corrispondente. L'app gli mostra immediatamente un elenco, ci sono 5 raid completati, 2 ancora in corso e 3 sfide personali raggiunte. Marco sorride guardando il raid "Pulizia Parco Verde" completato due settimane fa: 50 punti guadagnati, 15 kg di rifiuti raccolti, e un badge speciale "Guardiano del Verde" sbloccato.

NOME SCENARIO	RF_U_18: "Gestione obiettivi utente"	
ATTORI	UTENTE: Mario	
FLUSSO DI EVENTI	Marco apre il profilo e la sezione statistiche.	
		Il Sistema recupera e mostra l'elenco riassuntivo (raid completati/in corso e sfide).
	Marco guarda il dettaglio di un raid specifico.	
		Il Sistema visualizza le statistiche specifiche dell'attività (punti, kg, badge).
	Marco ottiene soddisfazione e informazione.	

"Sofia lascia una recensione dopo un raid ecologico"(RF_U_24)

È domenica sera e Sofia è appena tornata a casa dopo aver partecipato al raid ecologico "Pulizia Spiaggia del Lido" organizzato dall'app CityClean. L'evento è stato bellissimo, ha conosciuto nuove persone e l'organizzazione è stata impeccabile. Vista la soddisfazione di Sofia, mentre scorre l'applicazione CityClean per visualizzare se l'evento completato è presente nella sezione corrispondente, si accorge che può anche lasciare una valutazione/feedback per l'evento completato. Dopo aver cliccato il corrispettivo bottone, si apre una schermata con il titolo dell'evento che invita Sofia a valutare la sua esperienza. L'app le chiede di assegnare un punteggio da 1 a 5 stelle, di lasciare una breve descrizione ed eventualmente aggiungere alcune foto scattate durante l'evento

NOME SCENARIO	RF_U_24:"Sistemi di feedback e valutazioni"	
ATTORI	UTENTE:Sofia	
FLUSSO DI EVENTI	Sofia naviga e visualizza l'evento completato.	
		Il Sistema mostra l'evento e rende disponibile la funzione di recensione.
	Sofia clicca sul bottone di valutazione.	
		Il Sistema apre la schermata di recensione con il titolo dell'evento.
	Sofia inserisce stelle, descrizione e foto.	
		Il Sistema fornisce l'interfaccia per l'inserimento dei dati.
	Sofia invia la recensione.	
		Il Sistema riceve e registra il feedback nel proprio database.

“Claudia invita i suoi amici”:(RF_U_32)

Claudia e i suoi amici si ritrovano un sabato mattina seduti ai tavolini di un bar per fare un aperitivo, in uno dei loro discorsi Claudia mostra ai suoi amici l'app CityClean che utilizza nel tempo libero per cercare di tenere più pulito possibile il suo quartiere, Paolo e Francesco i due amici di Claudia ascoltano interessati perché anche nei pressi dei loro quartieri sono presenti delle zone più sporche e quest'attività della loro amica fa crescere in loro un senso di dovere civico. Claudia nota l'interesse dei due amici e invita a scaricare l'app CityClean tramite il suo codice referral presente nella finestra che contiene tutte le sue informazioni dell'app in modo da garantire a lei e ai due amici un bonus di raccolta punti per una settimana. I 3 quindi iniziano quindi a utilizzare l'app cercando di tenere i propri quartieri più puliti.

NOME SCENARIO	RF_U_32:”Invito ad iscriversi”	
ATTORI	UTENTE:Claudia	
FLUSSO DI EVENTI	Claudia recupera il codice referral dal suo profilo.	
		Il Sistema mostra il codice referral univoco.
	Paolo e Francesco scaricano l'app e si iscrivono usando il codice.	
		Il Sistema registra la nuova iscrizione e riconosce il referrer .
	I 3 iniziano a utilizzare l'app.	
		Il Sistema attiva il bonus di raccolta punti per la durata di una settimana per tutti e tre gli utenti coinvolti.

“Claudia e i suoi Titoli”(RF_U_27)

Dopo alcune settimane da quando Claudia ha invitato i suoi amici Paolo e Francesco ad utilizzare l'app CityClean, si ritrovano per un nuovo aperitivo, Claudia quindi aprendo l'app CityClean nota una notifica sul suo cellulare, le è stato attribuito dal sistema il badge “Guardiano del quartiere”, felice di questa onorificenza inizia a vantarsi con i suoi amici e questo invoglia anche Paolo e Francesco a continuare la raccolta di rifiuti per ricevere il riconoscimento.

NOME SCENARIO	RF_U_27:”Visualizzazione "Titoli" e "Onorificenze"”	
ATTORI	UTENTE:Claudia	
FLUSSO DI EVENTI		Il Sistema verifica i criteri e assegna il badge .
	Claudia nota la notifica sul cellulare.	
		Il Sistema invia una notifica push per informare dell'onorificenza.
	Claudia apre l'app e mostra il <i>badge</i> .	
		Il Sistema visualizza il badge "Guardiano del quartiere" sul profilo.
	Gli amici sono invogliati a partecipare.	

Lorenzo scopre di essere senza punti(RF_U_26)

Lorenzo è un assiduo utilizzatore di CityClean, accumulando molti punti grazie ai suoi spostamenti sostenibili e richiedendo vari premi. Un giorno però, dopo un aggiornamento dell'app, Lorenzo accede e nota che il suo saldo punti è improvvisamente sceso a zero. Inizialmente pensa a un errore momentaneo, ma dopo diversi tentativi il problema persiste. Preoccupato, apre il suo profilo e clicca sul pulsante "storico punti" per capire cosa sia successo. Da lì si accorge che mancano molte delle vecchie transazioni di accredito e dei premi riscattati. Dopo aver contattato l'assistenza, scopre che c'è stato un errore tecnico durante l'aggiornamento del sistema. Qualche ora più tardi riceve una notifica che conferma il ripristino corretto dei punti e dello storico delle attività.

NOME SCENARIO	RF_U_26:"Sistema di segnalazione anomalie"	
ATTORI	UTENTE:Lorenzo	
FLUSSO DI EVENTI	Lorenzo accede e nota il saldo a zero.	
		Il Sistema visualizza il saldo errato (zero) e uno storico incompleto.
	Lorenzo clicca su "Storico punti".	
		Il Sistema mostra i dati errati/mancanti a causa dell'errore tecnico.
	Lorenzo contatta l'assistenza.	
		Il Sistema/Assistenza riceve la segnalazione e avvia la correzione del bug.
	Lorenzo attende la riparazione.	
		Il Sistema corregge l'errore, ripristina i dati completi (saldo e storico).
	Lorenzo riceve la notifica.	
		Il Sistema invia la notifica di avvenuto ripristino e correzione.

“Chiara crea i 'Pulitori del Centro'”(RF_U_22)

Chiara, un utente molto attiva, ha appena creato un gruppo su CityClean chiamato "Pulitori del Centro". Vuole partecipare al prossimo "Raid Ecologico" con i suoi amici e decide di radunarli. Pensa subito a Marco, che sa essere già molto attivo sull'app. Decide di aggiungerlo cercandolo direttamente nel sistema. Trovato il suo profilo, gli invia l'invito. Subito dopo, pensa alla sua amica Giulia, che non è sicura sia già iscritta. Per lei, Chiara pensa sia meglio un approccio diverso e sceglie di generare un link d'invito. L'app le fornisce un link che lei può condividere. Chiara lo copia e lo incolla in un messaggio WhatsApp per Giulia: "Ehi, unisciti al mio gruppo su CityClean! Così battiamo tutti alla prossima raccolta!". Chiara, soddisfatta, controlla lo stato del suo nuovo gruppo e vede che l'invito per Marco è già stato inviato ed è "in attesa".

NOME SCENARIO	RF_U_22:”Creazione di gruppi e visualizzazione classifiche”	
ATTORI	UTENTE:Chiara	
FLUSSO DI EVENTI	Chiara crea il gruppo "Pulitori del Centro".	
		Il Sistema registra il gruppo e ne imposta l'amministratore.
	Chiara cerca Marco e gli invia l'invito.	
		Il Sistema trova il profilo e registra l'invito impostando lo stato su "in attesa".
	Chiara richiede un link per Giulia e lo copia.	
		Il Sistema genera e fornisce il link d'invito univoco.
	Chiara controlla lo stato del gruppo.	
		Il Sistema visualizza la lista degli invitati e lo stato dell'invito di Marco.

3.4.2 Use Case

Identificativo: RF_U_12	Riepilogo punti per la sessione di raccolta rifiuti	Data	03/11/2025
		Vers.	1.3
		Autore	Saverio Di Perna
Descrizione	Il caso d’uso descrive il processo attraverso cui un cittadino, utilizzando l’app CityClean, può visualizzare il riepilogo dei punti guadagnati al termine di una sessione di raccolta rifiuti, dopo aver consegnato i materiali presso un punto di raccolta autorizzato.		
Attore Principale	Cittadino / Utente registrato		
Attori Secondari	Sistema CityClean		
Entry Condition	L’utente è autenticato nell’app CityClean. L’utente ha terminato una sessione di raccolta rifiuti. I rifiuti sono stati consegnati presso un punto di raccolta convenzionato.		
Exit Condition - On success	Il sistema aggiorna il saldo punti dell’utente. L’app mostra il riepilogo dei punti ottenuti e i dettagli della sessione.		
Exit Condition - On failure	L’utente viene avvisato di eventuali errori nella registrazione dei dati o nella connessione.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	Variabile – in base al numero di sessioni di raccolta completate dagli utenti.		
Extension point	(Opzionale)		
Generalization of	(Opzionale)		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
#	Attore / Sistema	Descrizione Passo	
1	Attore	L’utente inserisce le proprie credenziali per autenticarsi nell’app.	
2	Sistema	Il sistema riceve le credenziali immesse e autentica l’utente.	
3	Attore	L’utente si reca presso un punto di raccolta convenzionato e consegna i	



		rifiuti raccolti.
4	Sistema	Il sistema riceve la conferma della consegna dal punto di raccolta.
5	Sistema	Il sistema calcola automaticamente i punti spettanti.
6	Sistema	Il profilo dell'utente viene aggiornato con il nuovo saldo punti.
7	Sistema	L'app mostra un riepilogo della sessione, indicando i punti guadagnati.
8	Attore	L'utente visualizza il riepilogo e verifica l'avvenuto aggiornamento dei punti sul proprio profilo.



Identificativo: RF_U_08	Riscatto premi	Data	30/10/25
		Vers.	1.0
		Autore	Antonio Pio Gargiulo
Descrizione	Il caso d’uso descrive il processo attraverso cui un cittadino, utilizzando l’app CityClean, può riscattare dei premi attraverso i punti ottenuti dalla bonifica di aree inquinate.		
Attore Principale	Cittadino/Utente registrato		
Attori Secondari	Sistema CityClean		
Entry Condition	L’utente è autenticato nell’app CityClean. L’utente accede alla sezione di riscatto premi.		
Exit Condition - On success	Il sistema aggiorna i punti dell’utente. Il sistema aggiunge alla sezione dei premi riscattati il premio selezionato.		
Exit Condition - On failure	L’utente viene avvisato dell’errore.		
Rilevanza/User Priority	Alta		
Frequenza stimata	Variabile - più volte al giorno in base al numero di utenti attivi		
Extension point	(Opzionale)		
Generalization of	(Opzionale)		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
#	Attore / Sistema	Descrizione Passo	
1	Attore	L’utente accede all’app e apre la sezione dei premi disponibili.	
2	Sistema	Mostra la lista di tutti i premi offerti dalle aziende partner.	
3	Attore	L’utente seleziona il premio che desidera riscattare.	
4	Sistema	Verifica il saldo dell’utente e lo compara con il prezzo del premio selezionato.	



5	Sistema	Il sistema mostra la schermata di conferma del riscatto del premio.
6	Attore	L'utente conferma il riscatto del premio .
7	Sistema	Il sistema aggiorna i punti dell'utente.
8	Sistema	Il sistema aggiunge alla sezione dei premi riscattati il premio selezionato.



Identificativo: RF_U_27	Visualizzazione "Titoli" e "Onorificenze"	Data	03/11/2025
		Vers.	1.0
		Autore	Michele Bartoli
Descrizione	Il caso d’uso descrive il processo attraverso cui un utente, può verificare la sezione Titoli e Onorificenze del suo profilo sull’app CityClean.		
Attore Principale	Utente registrato		
Attori Secondari	Sistema CityClean		
Entry Condition	L’utente è autenticato nell’app CityClean. L’utente accede alla sezione Titoli e Onoreficenze del suo profilo.		
Exit Condition - On success	Il sistema mostra i badge e riconoscimenti sbloccati dall’utente.		
Exit Condition - On failure	L’utente viene avvisato dell’errore.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	1 volta a settimana		
Extension point	(Opzionale)		
Generalization of	(Opzionale)		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
#	Attore / Sistema	Descrizione Passo	
1	Attore	L’utente accede all’app e apre la sezione “Profilo”.	
2	Sistema	Il sistema mostra la schermata con tutte le informazioni inserite dall’utente.	
3	Attore	L’utente clicca sulla voce Titoli e Onorificenze”	
4	Sistema	Il sistema mostra una schermata con i badge riconosciuti all’utente.	



5	Sistema	Il sistema mostra una notifica con un nuovo badge assegnato in data odierna.
6	Attore	L'utente apre il badge e verifica le informazioni di quest'ultimo.

Identificativo: RF_U_09	Segnalazione eventi futuri.	Data	04/11/2025
		Vers.	1.1
		Autore	Domenico di Caprio
Descrizione	Il caso d’uso descrive il processo di come un cittadino possa, utilizzando l’app CityClean segnalare la presenza di eventi futuri che porteranno all’aumento della quantità di rifiuti in una particolare zona.		
Attore Principale	Cittadino / Utente registrato		
Attori Secondari	Sistema CityClean		
Entry Condition	L’utente è autenticato nell’app CityClean. L'utente è a conoscenza di un evento futuro rilevante.		
Exit Condition - On success	Il sistema registra l'evento segnalato dall'utente in base ai dati ricevuti. L’app mostra un messaggio di conferma della corretta ricezione della segnalazione.		
Exit Condition - On failure	L’utente viene avvisato che la segnalazione non è stata registrata a causa di campi mancanti o errori di connessione.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	Bassa/Media (In base alla partecipazione dell'utente alla vita di quartiere).		
Extension point	(Opzionale)		
Generalization of	(Opzionale)		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
#	Attore / Sistema	Descrizione Passo	
1	Attore	L’utente è autenticato e accede alla schermata principale dell’app	
2	Attore	L’utente seleziona la funzione "Segnala Evento Futuro" o simile	
3	Sistema	Il sistema presenta un modulo di segnalazione con campi richiesti	
4	Attore	L’utente compila i campi del modulo, inserendo tutti i dettagli necessari	



		sull'evento
5	Attore	L'utente conferma l'invio della segnalazione
6	Sistema	Il sistema valida i dati del modulo (es. verifica che data e luogo siano validi e i campi obbligatori siano pieni).
7	Sistema	Il sistema registra l'evento nel database centrale, marcandolo come "In attesa di verifica" (o simile).
8	Sistema	L'app mostra all'utente un messaggio di conferma, ringraziandolo per la preziosa collaborazione.



Identificativo: RF_U_20	Iscrizione eventi.	Data	04/11/2025
		Vers.	1.0
		Autore	Davide Valiante
Descrizione	Il caso d’uso descrive il processo attraverso cui un cittadino, utilizzando l’app CityClean, può visualizzare tutti gli eventi attivi e programmati ed iscriversi ad essi.		
Attore Principale	Cittadino / Utente registrato		
Attori Secondari	Sistema CityClean		
Entry Condition	L’utente è autenticato nell’app CityClean.		
Exit Condition - On success	Il sistema aggiunge l’utente alla lista degli utenti iscritti dell’evento scelto.		
Exit Condition - On failure	L’utente viene avvisato di eventuali errori nella registrazione dei dati o nella connessione.		
Rilevanza/User Priority	Alta		
Frequenza stimata	Variabile – in base alla frequenza di utilizzo dell’app da parte dell’utente.		
Extension point	(Opzionale)		
Generalization of	(Opzionale)		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
#	Attore / Sistema	Descrizione Passo	
1	Attore	L’utente apre la sezione degli eventi in corso e programmati.	
2	Sistema	Il sistema riceve la richiesta e mostra la lista degli eventi.	
3	Attore	L’utente seleziona l’evento a cui è interessato.	
4	Sistema	Il sistema riceve la richiesta e mostra i dati dello specifico evento.	
5	Attore	L’utente usa l’interfaccia grafica per	



		isciversi all'evento.
6	Sistema	Il sistema riceve la richiesta e aggiunge l'utente nella lista degli utenti iscritti all'evento.
7	Sistema	Il sistema mostra una notifica di corretta iscrizione.



Identificativo: RF_U_21	Visualizzazione classifiche personali	Data	04/11/2025
		Vers.	1.0
		Autore	Davide Valiante
Descrizione	Il caso d’uso descrive il processo attraverso cui un cittadino, utilizzando l’app CityClean, può visualizzare il proprio livello di avanzamento tramite una classifica personale.		
Attore Principale	Cittadino / Utente Registrato		
Attori Secondari	Sistema CityClean		
Entry Condition	L’utente è autenticato nell’app CityClean.		
Exit Condition - On success	Il sistema mostra il livello di avanzamento dell’utente.		
Exit Condition - On failure	L’utente viene avvisato di eventuali errori nella visualizzazione dei dati o nella connessione.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	Variabile – in base alla frequenza di utilizzo dell’app da parte dell’utente.		
Extension point	(Opzionale)		
Generalization of	(Opzionale)		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
#	Attore / Sistema	Descrizione Passo	
1	Attore	L’utente apre la sezione dedicata al proprio profilo.	
2	Sistema	Il sistema riceve la richiesta e mostra i dati dell’utente.	
3	Attore	L’utente seleziona una specifica dei dati .	
4	Sistema	Il sistema riceve la richiesta e mostra gli specifici dati richiesti dall’utente.	



Identificativo: RF_U_05	Consultazione Saldo Punti	Data	03/11/2025
		Vers.	1.1
		Autore	Amanda Pia Caterina Robertazzi
Descrizione	Un caso d'uso è l'astrazione che descrive una classe di scenari attraverso cui un cittadino che utilizza l'app CityClean può consultare il proprio stato personale. L'obiettivo è consentire all'utente di verificare il proprio saldo punti accumulato. Questo permette all'utente di monitorare i propri progressi e gestire le ricompense ottenute.		
Attore Principale	Cittadino / Utente registrato		
Attori Secondari	Sistema CityClean		
Entry Condition	Cosa deve essere vero per avviare il caso d'uso (es. L'utente è autenticato)		
Exit Condition - On success	Il sistema mostra correttamente all'utente il suo saldo punti aggiornato.		
Exit Condition - On failure	Errore nel recupero dei dati dal server (es. connessione assente). L'utente viene informato che non è possibile al momento visualizzare le informazioni		
Rilevanza/User Priority	Alta		
Frequenza stimata	Alta. Variabile - più volte al giorno o alla settimana in base al numero di utenti attivi.		
Extension point	(Opzionale)		
Generalization of	(Opzionale)		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
#	Attore / Sistema	Descrizione Passo	
1	Attore	L'utente (già autenticato) seleziona la sezione riservata al profilo.	
2	Sistema	Riceve la richiesta, recupera i dati.	
3	Sistema	Mostra schermata profilo principale.	
4	Sistema	Mostra il saldo punti totale dell'utente (es. "2.150 Punti") in un componente visibile.	



Identificativo: RF_U_18	Gestioni Obiettivi Utente	Data	05/11/2025
		Vers.	1.0
		Autore	Luigi Balsio
Descrizione	Il caso d’uso descrive il processo attraverso cui un cittadino, utilizzando l’app CityClean, può. visualizzare nel proprio profilo tutte le sfide, raid ed obiettivi a cui ha partecipato, consultando lo stato di avanzamento e i risultati ottenuti.		
Attore Principale	Cittadino / Utente registrato		
Attori Secondari	Sistema CityClean		
Entry Condition	L’utente è autenticato nell’app CityClean. L'utente ha partecipato ad almeno una sfida, raid o obiettivo in passato.		
Exit Condition - On success	Il sistema mostra l'elenco completo degli obiettivi a cui l'utente ha partecipato. L'utente visualizza lo stato di avanzamento e i dettagli di ogni obiettivo.		
Exit Condition - On failure	L'utente viene avvisato di eventuali errori nel caricamento dei dati o nella connessione. Viene mostrato un messaggio di errore con possibilità di riprovare.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	Alta -- l'utente può consultare frequentemente i propri obiettivi per monitorare i progressi.		
Extension point	(Opzionale)		
Generalization of	(Opzionale)		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
#	Attore / Sistema	Descrizione Passo	
1	Attore	L'utente naviga verso il proprio profilo personale.	
2	Attore	L'utente seleziona il bottone per accedere alla sezione dove visualizzare e gestire gli obiettivi/sfide/raid .	
3	Sistema	Il sistema recupera dal database l'elenco di tutte le sfide, raid e	



		obiettivi a cui l'utente ha partecipato.
4	Sistema	Il sistema organizza gli obiettivi per categoria e per stato.
5	Sistema	L'app mostra l'elenco degli obiettivi con i relativi dettagli.
6	Attore	L'utente seleziona un obiettivo specifico per visualizzare maggiori dettagli.
7	Sistema	Il sistema mostra una schermata di dettaglio con statistiche complete.

Identificativo: RF_U_11	Visualizzazione storico punti e attività	Data	04/11/2025
		Vers.	1.0
		Autore	Vittorio Ruotolo
Descrizione	Cittadino visualizza sul suo profilo lo storico punti e le attività effettuate.		
Attore Principale	Cittadino.		
Attori Secondari	Sistema CityClean.		
Entry Condition	L'utente ha effettuato correttamente l'accesso nell'app CityClean.		
Exit Condition - On success	Il sistema mostra correttamente al cittadino tutte le transazioni di accredito / spesa punti.		
Exit Condition - On failure	Il sistema informa il cittadino che le informazioni richieste non sono al momento disponibili.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	Il sistema informa il cittadino che le informazioni richieste non sono al momento disponibili.		
Extension point	(Opzionale)		
Generalization of	(Opzionale)		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
#	Attore / Sistema	Descrizione Passo	
1	Attore	Il Cittadino, nella sua area utente, clicca il pulsante per visualizzare lo storico punti	
2	Sistema	Riceve la richiesta, recupera i dati dell'utente e mostra a schermo lo storico punti e le attività effettuate.	
3	Attore	Legge le informazioni elaborate dal Sistema.	



Identificativo: RF_U_15	Sistema di notifiche PUSH	Data	04/11/2025
		Vers.	1.0
		Autore	Vittorio Ruotolo
Descrizione	Il sistema invia una notifica al cittadino dove lo avvisa di eventuali eventi e/o zone critiche.		
Attore Principale	Amministrazione, Sistema		
Attori Secondari	Cittadino		
Entry Condition	L'utente ha effettuato correttamente l'accesso nell'app CityClean ed ha attivato la ricezione delle notifiche.		
Exit Condition - On success	Il sistema mostra la modifica al cittadino.		
Exit Condition - On failure	Il sistema non mostra la modifica al cittadino		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	Alta. Variabile in base alla frequenza di eventi e/o zone critiche.		
Extension point	(Opzionale)		
Generalization of	(Opzionale)		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
#	Attore / Sistema	Descrizione Passo	
1	Amministrazione	L'amministrazione segnala tramite l'app un evento / una zona critica tramite la sua area dedicata.	
2	Sistema	Riceve l'informazione e notifica al Cittadino l'evento / zona critica	
3	Utente	Riceve la notifica (push) riguardante l'evento / zona critica.	



Identificativo: RF_U_31	Gestione Membri(Party)	Data	02/11/2025
		Vers.	1.2
		Autore	Pio Cascone
Descrizione	Il caso d’uso descrive il processo attraverso cui il creatore di un gruppo (Party) può aggiungere (invitare) e rimuovere membri dal proprio gruppo.		
Attore Principale	Creatore del Gruppo (Utente registrato)		
Attori Secondari	Sistema CityClean Membro invitato (Utente registrato)		
Entry Condition	L’utente è autenticato nell’app CityClean. L’utente è il "Creatore" di un gruppo (come da RF-24). L’utente accede alla sezione apposita		
Exit Condition - On success	Un invito viene inviato con successo (via username). Un link di invito univoco viene generato e copiato (via link). Il membro selezionato viene rimosso dal gruppo. Il sistema aggiorna la lista membri e la classifica di gruppo.		
Exit Condition - On failure	L’utente viene avvisato dell’errore (es. utente non trovato, gruppo pieno, ecc.). Lo stato del gruppo rimane invariato.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	Bassa.		
Extension point	(Opzionale)		
Generalization of	(Opzionale)		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
#	Attore / Sistema	Descrizione Passo	
1	Attore	Dalla schermata di gestione, l'utente (Creatore) interagisce con l'opzione per invitare un membro.	
2	Sistema	Mostra le due opzioni di invito: "Cerca per Username" o "Genera Link	



		di Invito".
Alternativa A: Invito via Username		
3a	Attore	Sceglie l'opzione per cercare un utente e fornisce l'username della persona da invitare.
4a	Sistema	Cerca l'utente nel database. (Vedi Scenario Errore 1 se non trovato).
5a	Sistema	Mostra il profilo dell'utente trovato e un'opzione per invitarlo.
6a	Attore	Dà conferma.
7a	Sistema	Invia una notifica PUSH di invito al "Membro Invitato". L'invito rimane "in sospeso".
Alternativa B: Invito via Link		
3b	Attore	Sceglie l'opzione per generare un link di invito.
4b	Sistema	Genera un link univoco e a tempo (es. valido 48h) per l'iscrizione al gruppo.
5b	Sistema	Mostra il link e un'opzione per copiarlo negli appunti.
6b	Attore	Esegue l'azione di copia e condivide il link privatamente tramite app esterne (es. chat).
Flusso di Eventi Principale 2: Rimozione Membro		
1	Attore	Dalla schermata "Gestione Gruppo", visualizza la lista dei membri attuali.
2	Attore	Trova il membro da rimuovere e interagisce con l'opzione per rimuoverlo (es. tramite un menu contestuale).
3	Sistema	Mostra una finestra di dialogo di conferma: "Sei sicuro di voler



		rimuovere [Username] dal gruppo?".
4	Attore	Conferma la rimozione.
5	Sistema	Rimuove l'utente dal gruppo.
6	Sistema	Aggiorna la lista membri e la classifica di gruppo
7	Sistema	(Opzionale) Invia una notifica all'utente rimosso informandolo.



Identificativo: RF_U_03	Visualizzazione Aree Inquinare	Data	30/10/2025
		Vers.	1.0
		Autore	Paolo Maria Siconolfi
Descrizione	Il caso d’uso descrive il processo attraverso cui un cittadino, utilizzando l’app CityClean, può visualizzare sulla mappa interattiva le zone con il maggior tasso di inquinamento. L’obiettivo è permettere agli utenti di essere consapevoli dello stato ambientale della propria città e individuare le aree più critiche in base ai dati ambientali raccolti dal Comune		
Attore Principale	Cittadino / Utente registrato		
Attori Secondari	Sistema CityClean, Comune		
Entry Condition	L’utente è autenticato nell’app CityClean. La mappa è aggiornata con i dati comunali sulle aree critiche.		
Exit Condition - On success	Il sistema aggiorna i punti dell’utente La mappa viene aggiornata con lo stato dell’area ("bonificata" o "parzialmente pulita") Il Comune riceve le informazioni aggiornate sulle aree pulite.		
Exit Condition - On failure	Il cassonetto non è disponibile. La foto o la prova di conferimento non è valida.		
Rilevanza/User Priority	Alta		
Frequenza stimata	Variabile – più volte al giorno in base al numero di utenti attivi		
Extension point	(Opzionale)		
Generalization of	(Opzionale)		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
#	Attore / Sistema	Descrizione Passo	
1	Attore	L’utente accede all’app e apre la mappa interattiva.	
2	Sistema	Mostra le aree con accumulo di rifiuti.	



3	Attore	L'utente seleziona un area segnalata.
4	Sistema	Il sistema fornisce dettagli sull'area selezionata.



Identificativo: RF_U_12	Riepilogo punti per la sessione di raccolta rifiuti	Data	03/11/2025
		Vers.	1.3
		Autore	Saverio Di Perna
Descrizione	Il caso d’uso descrive il processo attraverso cui un cittadino, utilizzando l’app CityClean, può visualizzare il riepilogo dei punti guadagnati al termine di una sessione di raccolta rifiuti, dopo aver consegnato i materiali presso un punto di raccolta autorizzato.		
Attore Principale	Cittadino / Utente registrato		
Attori Secondari	Sistema CityClean		
Entry Condition	L’utente è autenticato nell’app CityClean. L’utente ha terminato una sessione di raccolta rifiuti. I rifiuti sono stati consegnati presso un punto di raccolta convenzionato.		
Exit Condition - On success	Il sistema aggiorna il saldo punti dell’utente. L’app mostra il riepilogo dei punti ottenuti e i dettagli della sessione.		
Exit Condition - On failure	L’utente viene avvisato di eventuali errori nella registrazione dei dati o nella connessione.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	Variabile – in base al numero di sessioni di raccolta completate dagli utenti.		
Extension point	(Opzionale)		
Generalization of	(Opzionale)		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
#	Attore / Sistema	Descrizione Passo	
1	Attore	L’utente inserisce le proprie credenziali per autenticarsi nell’app.	
2	Sistema	Il sistema riceve le credenziali immesse e autentica l’utente.	
3	Attore	L’utente si reca presso un punto di raccolta convenzionato e consegna i rifiuti raccolti.	



4	Sistema	Il sistema riceve la conferma della consegna dal punto di raccolta.
5	Sistema	Il sistema calcola automaticamente i punti spettanti.
6	Sistema	Il profilo dell'utente viene aggiornato con il nuovo saldo punti.
7	Sistema	L'app mostra un riepilogo della sessione, indicando i punti guadagnati.
8	Attore	L'utente visualizza il riepilogo e verifica l'avvenuto aggiornamento dei punti sul proprio profilo.

Identificativo: RF_U_14	Sistema riconoscimento rifiuto tramite ia	Data	05/11/2025
		Vers.	1.0
		Autore	Marco Ianniello
Descrizione	Il caso d’uso descrive il processo attraverso cui un cittadino, utilizzando l’app CityClean, può identificare il tipo di rifiuto tramite un sistema di intelligenza artificiale. L’utente inquadra o carica un’immagine del rifiuto, e il sistema analizza l’immagine per determinare la categoria corretta (es. plastica, carta, vetro, organico, indifferenziato). Al termine dell’analisi, l’app mostra le informazioni relative al corretto smaltimento, al contenitore più appropriato da utilizzare, e da informazione su quanti punti vale in app quel determinato rifiuto.		
Attore Principale	Cittadino/ Utente registrato		
Attori Secondari	Sistema CityClean Modulo di riconoscimento basato su Intelligenza Artificiale		
Entry Condition	• L’utente è autenticato nell’app CityClean. • Il dispositivo dispone di fotocamera funzionante o permette l’upload di immagini. • Il modulo IA di riconoscimento rifiuti è attivo e disponibile.		
Exit Condition - On success	• Il sistema identifica correttamente il tipo di rifiuto • L’app mostra la categoria riconosciuta, le istruzioni per lo smaltimento corretto e la stima dei punti che l’utente riceverà.		
Exit Condition - On failure	• L’utente viene avvisato che il rifiuto non è stato riconosciuto. • L’app offre la possibilità di reinviare un’immagine o selezionare manualmente la categoria.		
Rilevanza/User Priority	Media		
Frequenza stimata	Variabile – in base alla frequenza d’uso della funzione di riconoscimento da parte degli utenti		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO			
#	Attore / Sistema	Descrizione Passo	



1	Attore	L'utente inserisce le proprie credenziali per autenticarsi nell'app
2	Sistema	Il sistema riceve le credenziali immesse e autentica l'utente
3	Attore	L'utente seleziona la funzione apposita per il riconoscimento del rifiuto tramite il modulo AI
4	Sistema	Il sistema attiva la fotocamera o consente di caricare un'immagine dal dispositivo
5	Attore	L'utente scatta una foto o seleziona un'immagine del rifiuto
6	Sistema	Il sistema analizza l'immagine e identifica la categoria del rifiuto
7	Sistema	L'app mostra il risultato all'utente, includendo la categoria del materiale, le istruzioni per lo smaltimento corretto e la stima dei punti
8	Attore	L'utente visualizza le informazioni e, se desidera, può condividere o salvare il risultato

3.4.3 Modello ad Oggetti

Tabella Oggetti Visualizzazione Aree Inquinare (RF_U_03)

Nome	Tipologia	Descrizione
MappaInquinamentoBoundary	Boundary	È l'interfaccia principale per questo caso d'uso. Mostra sulla mappa le aree con i diversi livelli di inquinamento. L'utente può interagire con la mappa per visualizzare dettagli aggiuntivi.
DettaglioAreaBoundary	Boundary	È la schermata che mostra i dati di dettaglio relativi a una specifica area selezionata, come livello di inquinamento, tipo di sostanza inquinante, data di aggiornamento e trend.
ErroreVisualizzazioneBoundary	Boundary	Popup o messaggio di errore che appare nel caso in cui non sia possibile caricare i dati sulla mappa (ad esempio, per mancanza di connessione o errore del server).
VisualizzazioneAreeControl	Control	Gestisce il flusso di interazione tra l'utente e il sistema. Riceve i comandi dall'interfaccia (ad esempio, selezione area), e coordina la richiesta dei dati dal servizio di logica di business. In base alla risposta, aggiorna la mappa o mostra eventuali messaggi d'errore.
ServizioDatiInquinamentoControl	Control	Si occupa della gestione della logica applicativa e dell'interazione con il database o API esterne. Recupera i dati sulle aree inquinate, calcola le zone con i livelli più alti e restituisce le informazioni aggiornate alla MappaInquinamentoBoundary
AreaInquinata	Entity	Rappresenta un'area geografica monitorata. Contiene attributi come identificativo, coordinate, livello di inquinamento, tipo di inquinante, data ultimo aggiornamento e fonte del dato.
DatiInquinamento	Entity	Contiene i valori numerici e qualitativi dei dati raccolti per ogni area. È utilizzato dal sistema per



		calcolare le zone con maggior tasso di inquinamento.
Utente	Entity	Rappresenta l'utente autenticato che utilizza l'app CityClean. È l'entità che interagisce con la mappa per visualizzare le aree inquinate.



Tabella Oggetti Riscatto Premi (RF_U_04)

Nome	Tipologia	Descrizione
SchermataPrincipaleBoundary	Boundary	Rappresenta l'interfaccia principale dell'applicazione (es. la dashboard o il menu principale) da cui l'attore avvia questo specifico caso d'uso. Contiene l'elemento (es. un pulsante "Premi" o "Marketplace") che l'utente seleziona per "aprire la sezione dei premi disponibili".
ListaPremiBoundary	Boundary	È l'interfaccia principale per questo caso d'uso. Mostra la lista di tutti i premi disponibili offerti dalle aziende partner. L'utente accede a questa sezione e seleziona il premio che desidera.
ConfermaRiscattoBoundary	Boundary	L'interfaccia (probabilmente un popup o una nuova schermata) che chiede la conferma esplicita del riscatto.
RiscattoConfermatoBoundary	Boundary	L'interfaccia (probabilmente un popup o una nuova schermata) che avverte l'utente che il riscatto è andato a buon fine
RiscattoPremiControl	Control	Questo è il controllo di interazione. Si occupa della coordinazione del caso d'uso. Chiama il ServizioPremiControl per verificare la fattibilità. Mostra la ConfermaRiscattoBoundary, riceve infine la conferma dalla ConfermaRiscattoBoundary e comanda al ServizioPremiControl di finalizzare l'operazione.
ServizioPremiControl	Control	Questo è il controllo di logica/servizio. Si occupa di eseguire la logica di business e gli accessi al database. Viene chiamato dal RiscattoPremiControl. Le sue responsabilità includono: 1. Recuperare l'elenco dei Premi da mostrare. 2. Verificare il saldo dell'Utente e compararlo con il costo del Premio.



		3. Gestire la logica dello scenario di errore (saldo insufficiente). 4. Su conferma, aggiornare (sottrarre) i punti dell'Utente e creare un nuovo PremioRiscattato.
Utente	Entity	Rappresenta l'anagrafica dell'utente/cittadino. È l'entità che possiede un saldo punti, il quale viene controllato e aggiornato durante il processo.
Premio	Entity	Rappresenta un singolo premio disponibile per il riscatto. Contiene informazioni come il nome (es. "sconto fruttivendolo"), l'azienda partner e, fondamentalmente, il suo "prezzo" in punti.
PremioRiscattato	Entity	Entità necessaria per registrare l'avvenuto riscatto. Quando un utente riscatta un Premio, viene creata questa entità che collega l'Utente al Premio. È fondamentale per l'Exit Condition ("aggiunge alla sezione dei premi riscattati") e per il flusso principale.



Tabella Oggetti Consultazione Saldo Punti e Premi Riscattati (RF_U_05 AND RF_U_06)

Nome	Tipologia	Descrizione
ProfiloUtenteBoundary	Boundary	È l'interfaccia principale che l'utente visualizza dopo aver selezionato la sezione profilo. È il "punto di contatto" che mostra le informazioni aggregate. La sua responsabilità principale è visualizzare il saldo punti totale (es. "2.150 Punti") in modo chiaro e visibile e fornire l'accesso alla lista dei buoni.
ListaBuoniBoundary	Boundary	Questa è l'interfaccia specifica (potrebbe essere una tab, una sezione o una schermata separata) dove l'attore visualizza l'elenco dei suoi buoni riscattati e non ancora utilizzati. Permette all'utente (come Sara nello Scenario 2) di selezionare un buono specifico per visualizzarlo.
NotificaErroreBoundary	Boundary	L'interfaccia (es. un popup o un messaggio a schermo) che informa l'utente qualora non sia possibile recuperare i dati dal server (es. per assenza di connessione).
GestioneProfiloControl	Control	Questo è il controllo di interazione. Riceve l'evento dalla ProfiloUtenteBoundary (es. "utente ha richiesto la sezione profilo"). Non accede direttamente al database, ma coordina il flusso: 1. Chiama il DatiUtenteServizioControl per recuperare i dati necessari (punti e buoni). 2. Ricevuti i dati, istruisce la ProfiloUtenteBoundary e la ListaBuoniBoundary su cosa mostrare. 3. In caso di fallimento (come segnalato dal ServizioControl), gestisce l'errore mostrando la NotificaErroreBoundary
DatiUtenteServizioControl	Control	Questo è il controllo di



		logica/servizio. Si occupa di eseguire la logica di business e gli accessi al database. Viene chiamato dal ConsultazioneProfiloControl. Le sue responsabilità includono: 1. Recuperare l'entità Utente corrente. 2. Leggere il valore del saldoPunti dall'entità Utente. 3. Cercare nel database tutte le entità BuonoRiscattato associate a quell'utente, filtrando solo quelle con stato "attivo" o "non utilizzato".
Utente	Entity	Rappresenta l'anagrafica del cittadino/utente registrato. È fondamentale in questo UC perché l'intero caso d'uso è centrato sul "proprio stato personale". Deve contenere l'attributo saldoPunti (o un metodo per calcolarlo).
PremioRiscattato	Entity	È l'entità che rappresenta un premio o un buono che l'utente ha già riscattato. È fondamentale per lo Scenario. Deve contenere: • Un riferimento all'Utente che lo possiede. • Dettagli sul buono (es. "Buono Sconto 10% - Negozio XYZ"). • Uno stato (es. "ATTIVO", "UTILIZZATO") per permettere al sistema di filtrare e mostrare solo quelli "non ancora utilizzati".

Tabella Oggetti Segnalazione eventi futuri (RF_U_09)

Nome	Tipologia	Descrizione
SegnalaEventoBoundary	Boundary	Rappresenta la schermata principale o il contenitore dell'applicazione lato client. È responsabile di presentare le opzioni (es. pulsante "Segnala Evento") e di mostrare all'utente l'esito dell'operazione (conferma o errore).
ModuloSegnEventoBoundary	Boundary	L'interfaccia specifica che raccoglie l'input dell'utente. È responsabile di richiedere i dati essenziali (temporali, geografici, logistici) e di impacchettarli prima di inoltrarli al livello di Controllo.
ValidazioneInputControl	Control	Riceve l'input dal Modulo Segnalazione. La sua responsabilità principale è validare i dati (es. verificare che tutti i dati essenziali siano presenti e che la data sia futura) e, in caso di successo, avviare il processo di persistenza tramite il Sistema CityClean.
SegnalazioneControl	Control	Agisce come il livello di servizio centrale. È responsabile di orchestrare le operazioni finali, come l'interazione con il Repository Segnalazioni per salvare i dati e la logica per informare l'ente gestore della nuova segnalazione.
DatiSegnalazioneEvento	Entity	Rappresenta l'informazione duratura che viene creata, registrata e gestita dal sistema (il dato persistente).
Utente	Entity	Rappresenta l'identità dell'utente autenticato che sta effettuando la segnalazione. Contiene attributi di base come ID utente, credenziali (per l'autenticazione) e informazioni anagrafiche. È l'oggetto che inizia l'azione.
StorageSegnalazioni	Entity	Sebbene sia tecnicamente un meccanismo di storage, funge da interfaccia per la persistenza



dell'Entità Dati Segnalazione Evento.

Tabella Oggetti Riepilogo punti per la sessione di raccolta rifiuti (RF_U_12)

Nome	Tipologia	Descrizione
RiepilogoSessioneBoundary	Boundary	È l'interfaccia principale (schermata o popup) che l'utente visualizza. Mostra il riepilogo della sessione appena conclusa, indicando i punti guadagnati e i dettagli della consegna.
NotificaBoundary	Boundary	È l'interfaccia (es. notifica push) che informa proattivamente l'utente dell'avvenuto caricamento dei punti dopo la consegna, invitandolo a visualizzare il riepilogo.
ProfiloUtenteBoundary	Boundary	L'interfaccia del profilo personale dell'utente. L'attore la consulta per verificare che il saldo punti totale sia stato aggiornato.
ErroreDialogBoundary	Boundary	L'interfaccia (popup o messaggio) che avvisa l'utente in caso di problemi di sincronizzazione o errori nella registrazione della consegna.
PuntoRaccoltaBoundary (Trigger)	Boundary	Questo è l'oggetto che innesca il flusso è l'interfaccia (es. un API, un listener di servizio) che riceve la conferma della consegna dal sistema esterno del punto di raccolta convenzionato. Una volta ricevuta questa conferma, questo Boundary passa i dati al RegistrazioneSessioneControl per avviare il calcolo dei punti.
GestioneRiepilogoControl	Control	Questo controllo coordina l'interazione con l'utente. Riceve l'evento, recupera i dati dall'entità SessioneRaccolta e ordina alla RiepilogoSessioneBoundary di mostrarsi. Gestisce anche la visualizzazione dell' ErroreDialogBoundary se i dati non sono ancora sincronizzati.



RegistrazioneSessioneControl	Control	Questo è il "cervello" che esegue la logica di business. Viene attivato non dall'utente, ma dalla conferma ricevuta dal punto di raccolta. Le sue responsabilità sono: 1. Calcolare automaticamente i punti spettanti. 2. Aggiornare l'entità Utente (il saldo punti totale). 3. Creare una nuova entità SessioneRaccolta con i dettagli dell'operazione. 4. Inviare la NotificaBoundary all'utente per informarlo del successo.
Utente	Entity	Rappresenta l'anagrafica dell'utente registrato (l'attore principale). È l'entità fondamentale che contiene il saldo punti totale, il quale deve essere letto e aggiornato (incrementato) al termine della sessione.
SessioneRaccolta	Entity	Entità chiave che rappresenta la singola sessione di raccolta. Viene creata dalla RegistrazioneSessioneControl e letta dalla GestioneRiepilogoControl. Contiene le informazioni vitali mostrate nel riepilogo: i punti guadagnati per quella specifica sessione, la data, e il collegamento all'utente e al punto di raccolta. Il profilo utente deve poterla consultare in qualsiasi momento.
PuntoDiRaccolta	Entity	Rappresenta l'anagrafica dei punti di raccolta convenzionati. Sebbene la conferma di consegna possa arrivare da un sistema esterno, questa entità è necessaria per validare che la consegna sia avvenuta presso un punto autorizzato e per associare la SessioneRaccolta a una località specifica.



Tabella Oggetti Sistema riconoscimento rifiuto tramite IA (RF_U_14)

Nome	Tipologia	Descrizione
RecognitionBoundary	Boundary	Interfaccia che permette all'utente di avviare la procedura di riconoscimento tramite IA. Presenta le opzioni per acquisire o caricare un'immagine e avvia l'analisi. Ha la responsabilità di consentire l'interazione iniziale dell'utente con la funzione di riconoscimento.
CameraBoundary	Boundary	Interfaccia che gestisce la fotocamera o la selezione di un'immagine dal dispositivo dell'utente. Ha la responsabilità di gestire il processo di acquisizione del file immagine e restituirlo al sistema.
ResultBoundary	Boundary	Interfaccia che mostra all'utente il risultato dell'analisi: la categoria del rifiuto, le istruzioni di smaltimento e la stima dei punti. Ha la responsabilità di
GestioneInterazioneControl	Control	Coordina il flusso di interazione tra l'utente e il sistema, gestendo la sequenza delle schermate e la raccolta dei dati dalle interfacce. Si occupa di creare, mostrare e aggiornare i form di input e di richiamare la logica applicativa al momento opportuno. Ha la responsabilità di gestire il passaggio tra login, caricamento immagine e visualizzazione dei risultati; mantenere la coerenza del flusso dell'interfaccia; coordinare le classi Boundary e i Control logici.
RiconoscimentoRifiutoControl	Control	Gestisce la logica del riconoscimento del rifiuto. Riceve l'immagine dall'interfaccia, la invia al modulo di intelligenza artificiale, riceve la risposta e crea un'istanza di AnalisiRifiuto. Successivamente, aggiorna i punti dell'utente e invia le informazioni alla parte di presentazione. Ha la responsabilità di eseguire il processo di analisi, accedere ai dati persistenti (Entity), e

		restituire i risultati elaborati all'interfaccia utente.
Utente	Entity	Rappresenta la persona registrata nell'applicazione. Contiene le informazioni anagrafiche e l'ammontare dei punti accumulati in base alle azioni virtuose di smaltimento. È un'entità persistente che viene memorizzata nel database. Ha la responsabilità di gestire i dati identificativi e aggiornare i punti in seguito al corretto conferimento dei rifiuti
Rifiuto	Entity	Rappresenta una tipologia di rifiuto riconosciuto dal sistema (es. plastica, vetro, carta). Contiene informazioni descrittive sulla categoria e sul tipo di contenitore corretto. Ha la responsabilità di fornire le informazioni necessarie per la classificazione e per lo smaltimento corretto.
AnalisiRifiuto	Entity	Rappresenta il risultato di un'analisi effettuata dal modulo di intelligenza artificiale. Contiene i dati relativi al riconoscimento, alla probabilità di correttezza e alla stima dei punti ottenibili. Ha la responsabilità di mantenere il legame tra l'utente, l'immagine del rifiuto e la categoria identificata; fornire i dati per l'aggiornamento dei punti e per la visualizzazione del risultato.
Immagine	Entity	Contiene le informazioni relative all'immagine acquisita o caricata dall'utente per il riconoscimento. Ha la responsabilità di rappresentare l'immagine del rifiuto come dato di input per l'analisi AI.
IstruzioneSmaltimento	Entity	Definisce le regole per il corretto conferimento del rifiuto, incluse le indicazioni sul contenitore convenzionato e le buone pratiche di pulizia. Ha la responsabilità di fornire istruzioni contestuali all'utente in base alla categoria del rifiuto riconosciuto

Tabella Oggetti Sistema di notifiche PUSH (RF_U_15)

Nome	Tipologia	Descrizione
AmministrazioneBoundary	Boundary	interfaccia grafica riservata all'amministrazione comunale, tramite la quale è possibile segnalare eventi o zone critiche all'interno dell'app CityClean. Consente di inserire descrizione, luogo, data e tipologia dell'evento, oltre a inviare la segnalazione al sistema per la diffusione delle notifiche.
NotificaPushBoundary	Boundary	modulo che gestisce la comunicazione tra il sistema e i dispositivi degli utenti. Si occupa di inoltrare le notifiche push generate dal sistema ai cittadini registrati, garantendo la corretta ricezione sullo smartphone tramite il sistema CityClean.
UtenteBoundary	Boundary	interfaccia grafica del profilo personale dell'utente. Mostra le informazioni generali dell'utente e il pulsante per navigare verso lo storico dei punti e delle attività.
GestoreNotificheControl	Control	Si occupa di controllare l'intero processo di generazione, filtraggio e invio dei messaggi. Riceve la segnalazione dall'amministrazione, elabora le informazioni sull'evento o zona critica, identifica i cittadini interessati in base alla posizione o alle preferenze e genera le notifiche da inviare tramite il modulo NotificaPushBoundary.
GestoreSegnalazioniControl	Control	Gestisce la logica di interazione tra l'amministrazione e il sistema. Riceve i dati inseriti tramite l'interfaccia amministrativa, ne verifica la correttezza e li inoltra al GestoreNotificheControl. Può inoltre gestire messaggi di conferma o errore verso l'amministrazione in caso di problemi nell'invio o nella formattazione della segnalazione.



Utente	Entity	Contiene tutti dati anagrafici dell'utente (ID utente, credenziali e punti totali).
Evento	Entity	Contiene i dati relativi all'evento segnalato: titolo, descrizione, località, data, ora e categoria (Es. "RAID" Ecologico).
AreaInquinata	Entity	Definisce un'area geografica o un punto di interesse associato a un evento o a una segnalazione.
Notifica	Entity	Rappresenta il messaggio generato dal sistema e inviato ai cittadini. Contiene testo, data e ora di creazione, stato e riferimento all'evento o zona critica di origine.

Tabella Oggetti Gestione Obiettivi Utente (RF_U_18)

Nome	Tipologia	Descrizione
ProfiloUtenteBoundary	Boundary	L' Interfaccia principale del profilo personale dell'utente da cui si accede alla sezione degli obiettivi. Mostra le informazioni generali dell'utente e il pulsante per navigare verso la gestione degli obiettivi.
ListaObiettiviBoundary	Boundary	L'Interfaccia che mostra l'elenco completo di sfide, raid e obiettivi a cui l'utente ha partecipato, organizzati per categoria (sfide, raid, obiettivi) e per stato (completati, in corso, non raggiunti). Permette la selezione di un obiettivo specifico.
DettaglioObiettivoBoundary	Boundary	Interfaccia che mostra la schermata di dettaglio di un singolo obiettivo selezionato, con statistiche complete (punti guadagnati, quantità rifiuti raccolti, badge sbloccati, stato di avanzamento ecc.).
GestioneObiettiviControl	Control	Controllo di interazione coordina il caso d'uso. Gestisce la navigazione tra le interfacce. Chiama il ServizioObiettiviControl per recuperare i dati necessari e decide quale interfaccia mostrare in base allo stato dell'operazione (successo o errore).
ServizioObiettiviControl	Control	Controllo di logica/servizio che esegue le operazioni di business e gli accessi al database. Le sue responsabilità includono: recuperare dal database l'elenco completo degli obiettivi a cui l'utente ha partecipato, organizzare gli obiettivi per categoria e stato, recuperare i dettagli statistici di un obiettivo specifico, gestire gli errori di connessione o caricamento dati.
Utente	Entity	Rappresenta l'anagrafica del cittadino autenticato nell'app. L'entità contiene le credenziali, le informazioni del profilo e ovviamente mantiene le



		relazioni con gli obiettivi a cui ha partecipato.
Obiettivo	Entity	Entità generica che rappresenta sfide, raid o obiettivi ecologici disponibili nell'app. Contiene informazioni come nome, descrizione, tipo (sfida/raid/obiettivo), data inizio/fine, requisiti di completamento.

Tabella Oggetti Gestione dei Membri del Gruppo (RF_U_20)

Nome	Tipologia	Descrizione
ListaEventiBoundary	Boundary	Rappresenta la schermata principale dell'applicazione lato client. È responsabile di presentare la lista di tutti gli eventi correnti e programmati
DettagliEventoBoundary	Boundary	L'interfaccia specifica che presenta i dati dettagliati dell'evento selezionato
IscrizioneEventoBoundary	Boundary	L'interfaccia che permette all'utente di iscriversi all'evento selezionando.
NotificaSuccessoBoundary	Boundary	L'interfaccia che comunica all'utente la corretta iscrizione al determinato evento.
NotificaErroreBoundary	Boundary	L'interfaccia che comunica all'utente l'insuccesso della procedura dovuto da un qualche tipo di errore.
DettagliEventoControl	Control	Rappresenta il control che, una volta ricevuto l'identificativo di un evento da ListaEventiBoundary, manda la totalità dei dati legati allo specifico evento a DettagliEventoBoundary.
IscrizioneEventoControl	Control	Rappresenta la logica del server che permette l'iscrizione dell'utente all'evento. Quando l'operazione va a buon fine, invoca NotificaSuccessoBoundary, in caso di errore invoca invece NotificaErroreBoundary. Viene invocato da IscrizioneEventoBoundary.
Evento	Entity	Rappresenta l'informazione duratura che viene gestita dal sistema (il dato persistente).
Utente	Entity	Rappresenta l'identità dell'utente autenticato che sta effettuando la segnalazione. Contiene attributi di base come ID utente, credenziali (per l'autenticazione) e informazioni anagrafiche. È l'oggetto che inizia l'azione.



Tabella Oggetti Visualizzazione Titoli e Onorificenze (RF_U_27)

Nome	Tipologia	Descrizione
SchermataPrincipaleBoundary	Boundary	Questa è l'interfaccia che l'utente vede subito dopo aver aperto l'app (essendo già autenticato, come da Entry Condition). Può essere la "Home" dell'app o una barra di navigazione persistente (es. una Tab-bar in basso).
ProfiloUtenteBoundary	Boundary	È l'oggetto interfaccia che mostra le informazioni del profilo dell'utente. Ha la responsabilità di mostrare di dati dell'utente e contiene l'elemento cliccabile "Titoli e Onorificenze".
TitoliEOnorificenzeBoundary	Boundary	È l'oggetto interfaccia che appare dopo il click dell'utente. Ha la responsabilità di mostrare l'elenco dei badge e dei riconoscimenti sbloccati. è altresì responsabile di mostrare la notifica per il nuovo badge e di permettere all'utente di cliccare su un badge per vederne i dettagli.
DettaglioBadgeBoundary	Boundary	Una potenziale schermata che si apre quando l'utente seleziona un badge specifico. Ha la responsabilità di mostrare le informazioni dettagliate del singolo badge (es. nome, descrizione, data di ottenimento).
GestioneProfiloControl	Control	È l'oggetto di controllo responsabile del recupero e della preparazione dei dati del profilo utente, esso viene attivato quando l'utente clicca sull'icona "Profilo" nella SchermataPrincipaleApp.. Ha la responsabilità di: 1. Recuperare l'ID dell'utente correntemente autenticato. 3. Interrogare l'entità ProfiloUtente per ottenere tutte le sue informazioni (nome, email, punti, codice referral, ecc.). 3. Inviare questi dati alla SchermataProfilo affinché possa mostrarli.



GestoreVisualizzazioneTitoliControl	Control	Si occupa della coordinazione del caso d'uso. Riceve gli eventi dai Boundary (es. "attore ha cliccato 'SchermataTitoliEOnoreficenze'"), controlla i permessi (Entry Condition: l'attore è un utente loggato) e gestisce il flusso dell'interfaccia. Ad esempio, quando riceve l'input decide di mostrare la SchermataTitoliEOnoreficenze. Viene attivato quando l'utente clicca su "Titoli e Onorificenze" nella SchermataProfilo. Ha la responsabilità di: 1. Ricevere l'ID dell'utente corrente 2. Interrogare l'entità BadgeAssegnato per trovare tutti i badge associati a quell'ID_Utente. 3. Controllare se tra i BadgeAssegnato ce n'è uno con DataAssegnazione = "data odierna". 4. Preparare l'elenco completo dei badge e l'informazione sulla presenza di un nuovo badge. 5. Passare questi dati alla SchermataTitoliEOnorificenze affinché possa mostrarli all'utente.
Utente	Entity	Rappresenta l'attore principale (ossia l'utente registrato), i suoi attributi sono ID_utente, Nome, Email, Punti, CodiceReferral,ecc...
Badge	Entity	Rappresenta la "definizione" di un titolo o riconoscimento che può essere sbloccato. è un'entità "catalogo". I suoi attributi sono: ID_Badge, Nome,Descrizione, ImmagineIcona,CriterioDiSblocco.
BadgeAssegnato	Entity	Rappresenta l'elenco di tutti i Badge Assegnati all'utente tramite il suo ID.



Tabella Oggetti Gestione dei Membri del Gruppo (RF_U_31)

Nome	Tipologia	Descrizione
GestioneGruppoBoundary	Boundary	È l'interfaccia principale. Mostra la lista dei membri attuali e presenta le opzioni principali (es. "Invita Membro", "Rimuovi Membro", "Genera Link"). L'attore inizia il caso d'uso da qui.
RicercaUtenteBoundary	Boundary	Questa è l'interfaccia specifica (es. una barra di ricerca, un campo di input in un popup) dove l'attore inserisce i dati (l'username) per trovare un utente specifico da invitare.
GeneraLinkBoundary	Boundary	L'interfaccia (popup o sezione) che mostra all'utente il link d'invito generato e fornisce l'opzione per copiarlo.
ConfermaDialogBoundary	Boundary	L'interfaccia (popup) che chiede all'attore la conferma esplicita prima di un'azione distruttiva, come la rimozione di un membro.
GestioneGruppoControl	Control	Questo è il controllo di interazione. Si occupa della coordinazione del caso d'uso. Riceve gli eventi dai Boundary (es. "attore ha cliccato 'Invita'"), controlla i permessi (Entry Condition: l'attore è il creatore del gruppo?) e gestisce il flusso dell'interfaccia. Ad esempio, quando riceve l'evento "Invita per username" dalla GestioneGruppoBoundary, è lui che decide di mostrare la RicercaUtenteBoundary. Quando riceve i dati dalla RicercaUtenteBoundary, <i>non</i> cerca



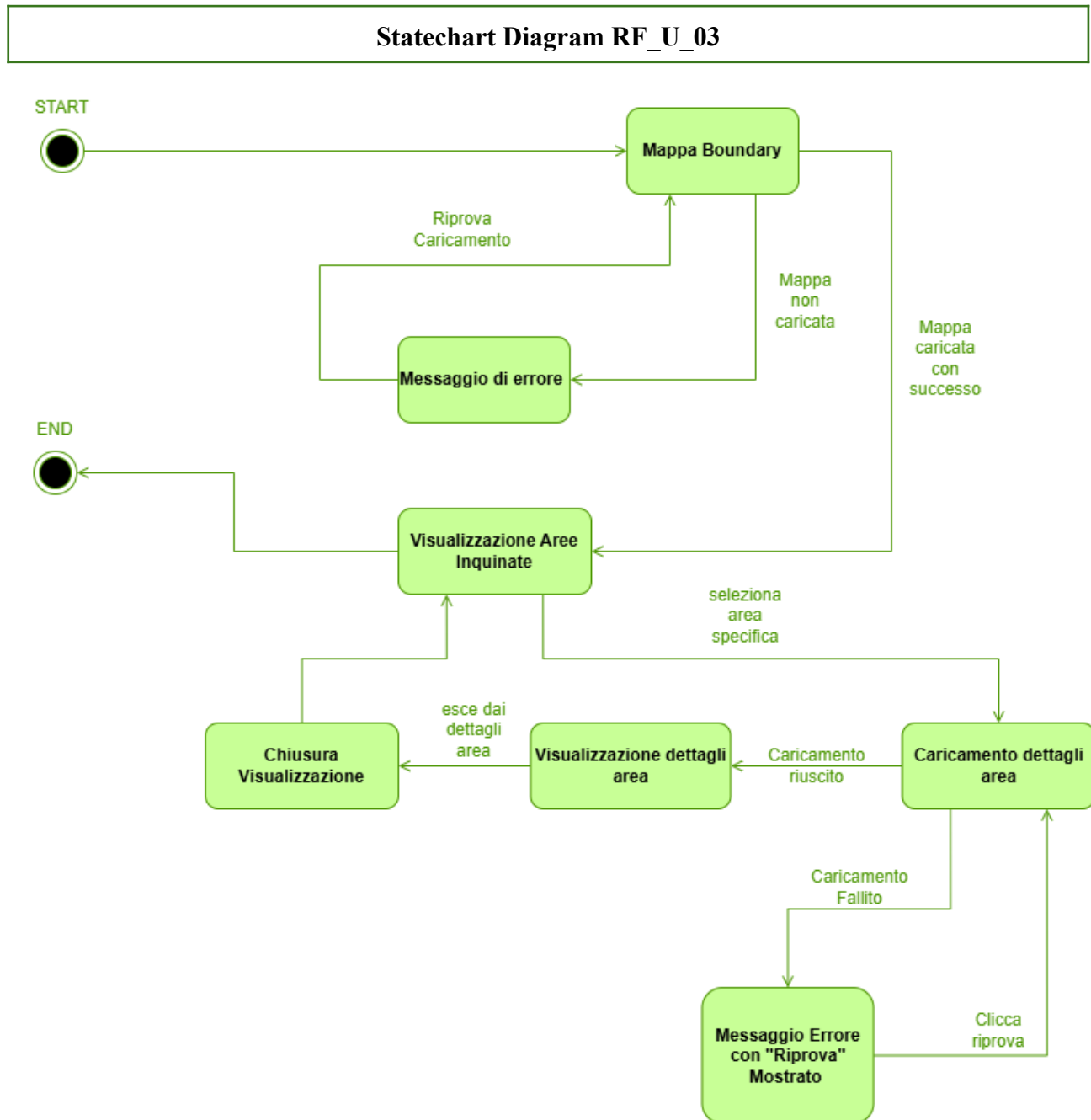
		nel DB, ma chiama l'altro control (InvitoServizioControl) per eseguire la logica.
InvitoServizioControl	Control	Questo è il controllo di logica/servizio. Si occupa di eseguire la logica di business e gli accessi al database. Viene chiamato dal GestioneGruppoControl. Le sue responsabilità includono: cercare l'utente nel database tramite l'entity Utente, generare il link d'invito, creare l'entity Invito e aggiornare l'entity Gruppo.
Utente	Entity	Rappresenta l'anagrafica dell'utente. È fondamentale in questo UC perché deve essere letto (cercato per username), deve essere associato a un gruppo e deve ricevere notifiche.
Gruppo	Entity	È l'entità centrale del caso d'uso. Contiene le informazioni vitali come l'ID del Creatore (per il controllo permessi), la lista dei membri (da aggiornare alla rimozione), la capienza massima e il nome del gruppo.
Invito	Entity	Entità necessaria per gestire gli inviti "in sospeso". Quando un utente viene invitato, viene creata questa entità con uno stato (es. "PENDING"). Contiene chi ha invitato, chi è stato invitato e a quale gruppo. È fondamentale per permettere al Membro Invitato di accettare o rifiutare l'invito in un secondo momento. Anche il link può essere



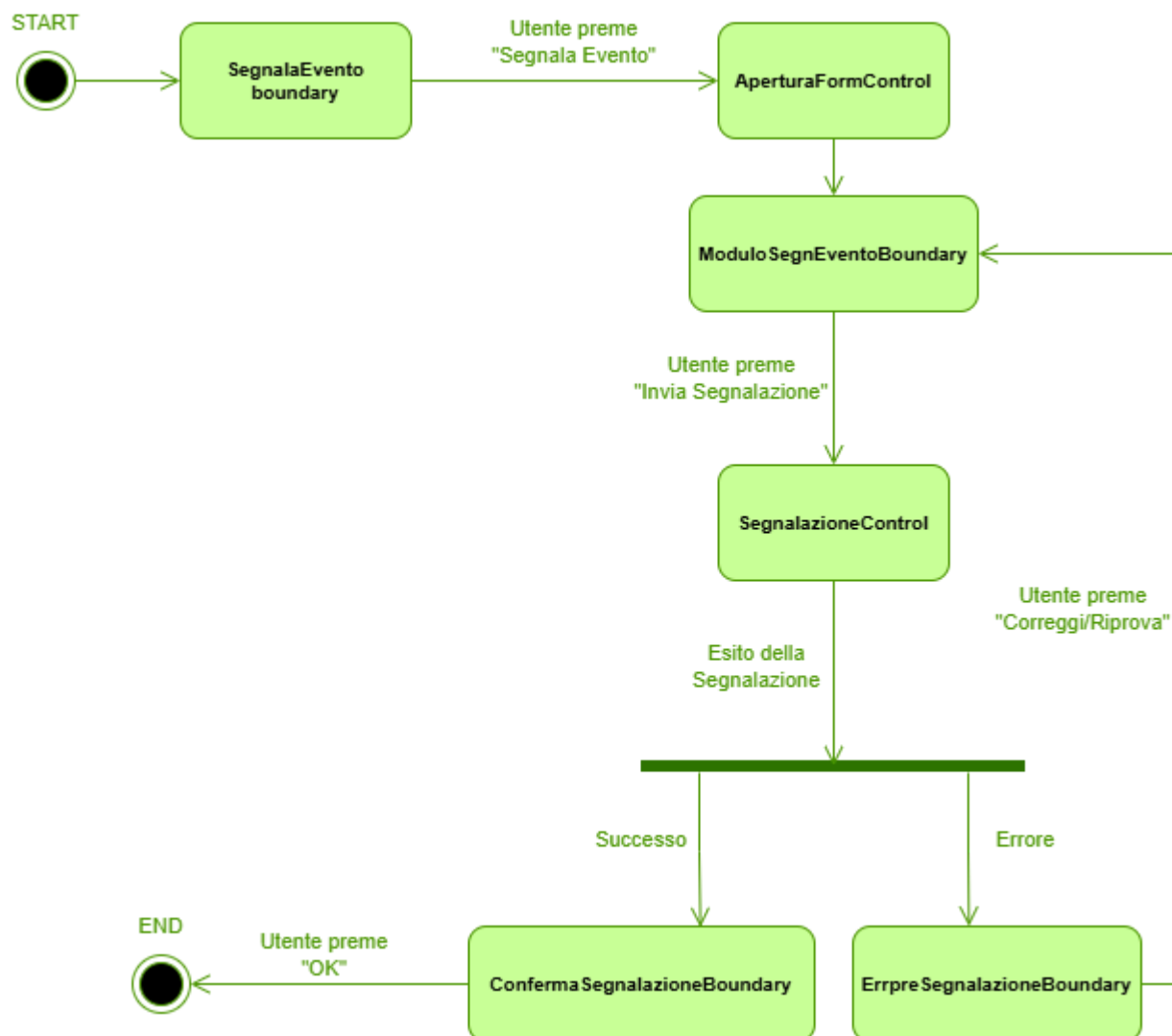
		gestito come un tipo di Invito con una data di scadenza.
--	--	--

3.4.4 Modello Dinamico

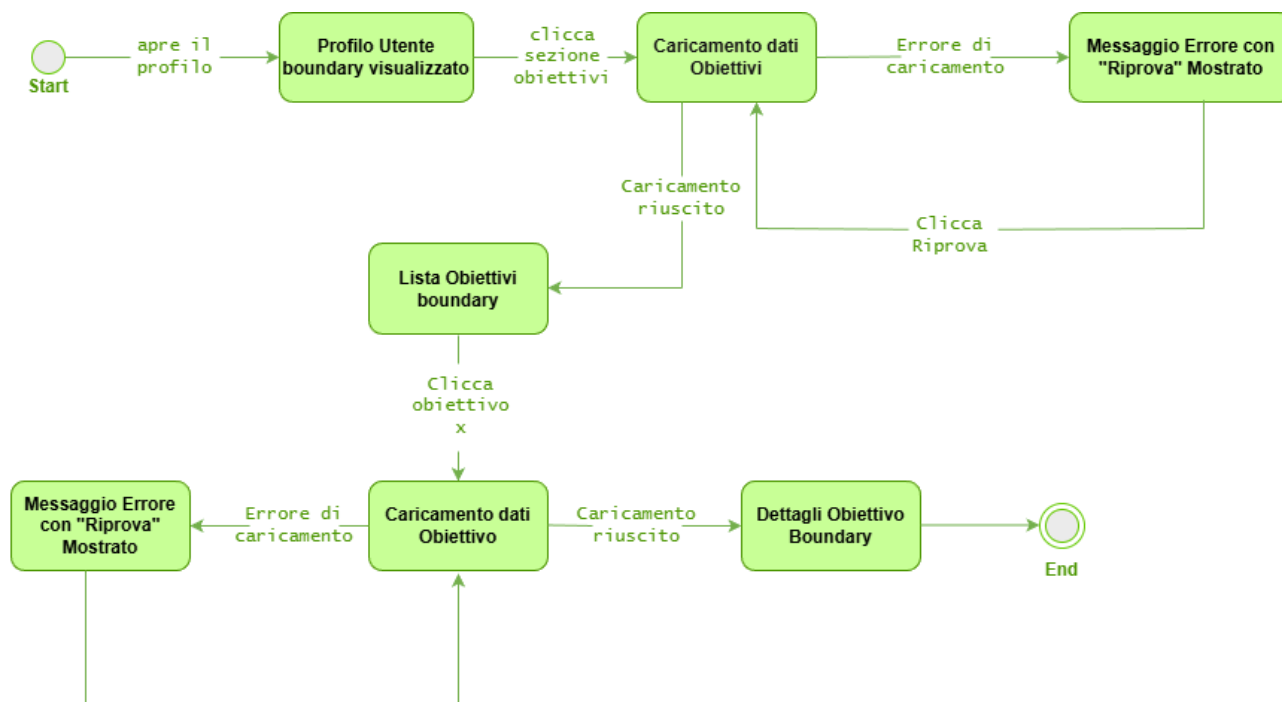
3.4.4.1 Statechart Diagrams



Statechart Diagram RF_U_09

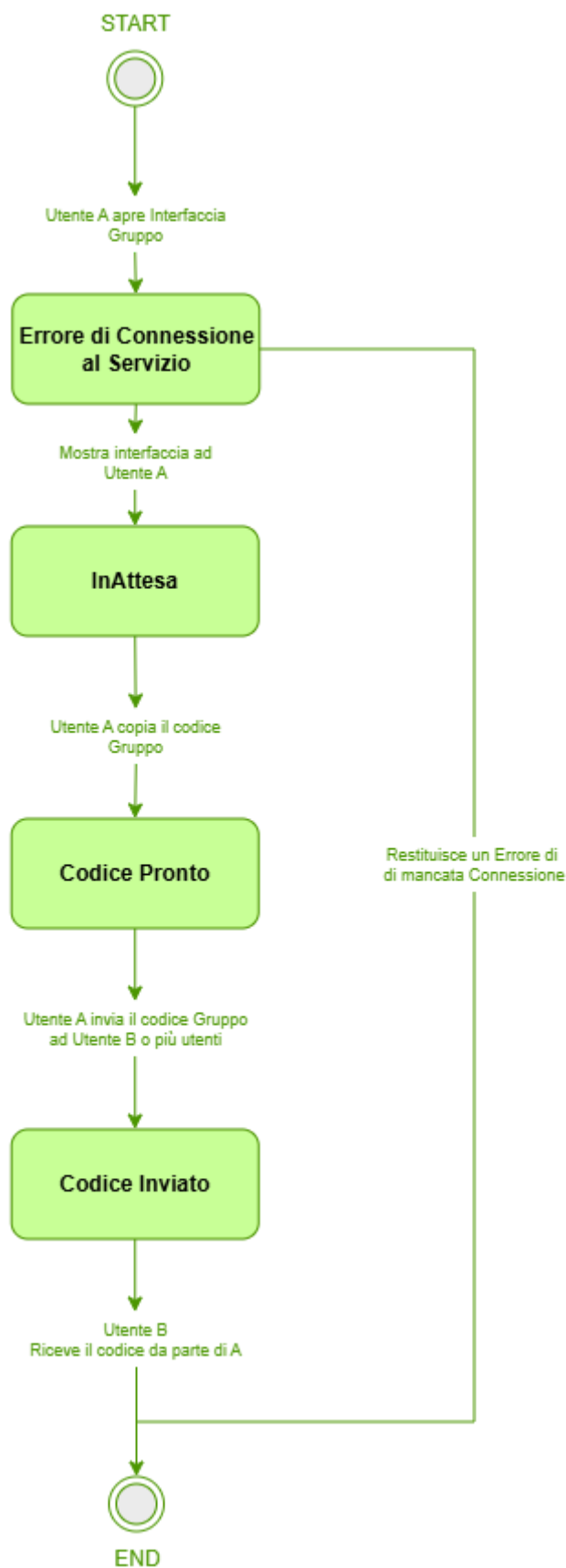


Statechart Diagram RF_U_18

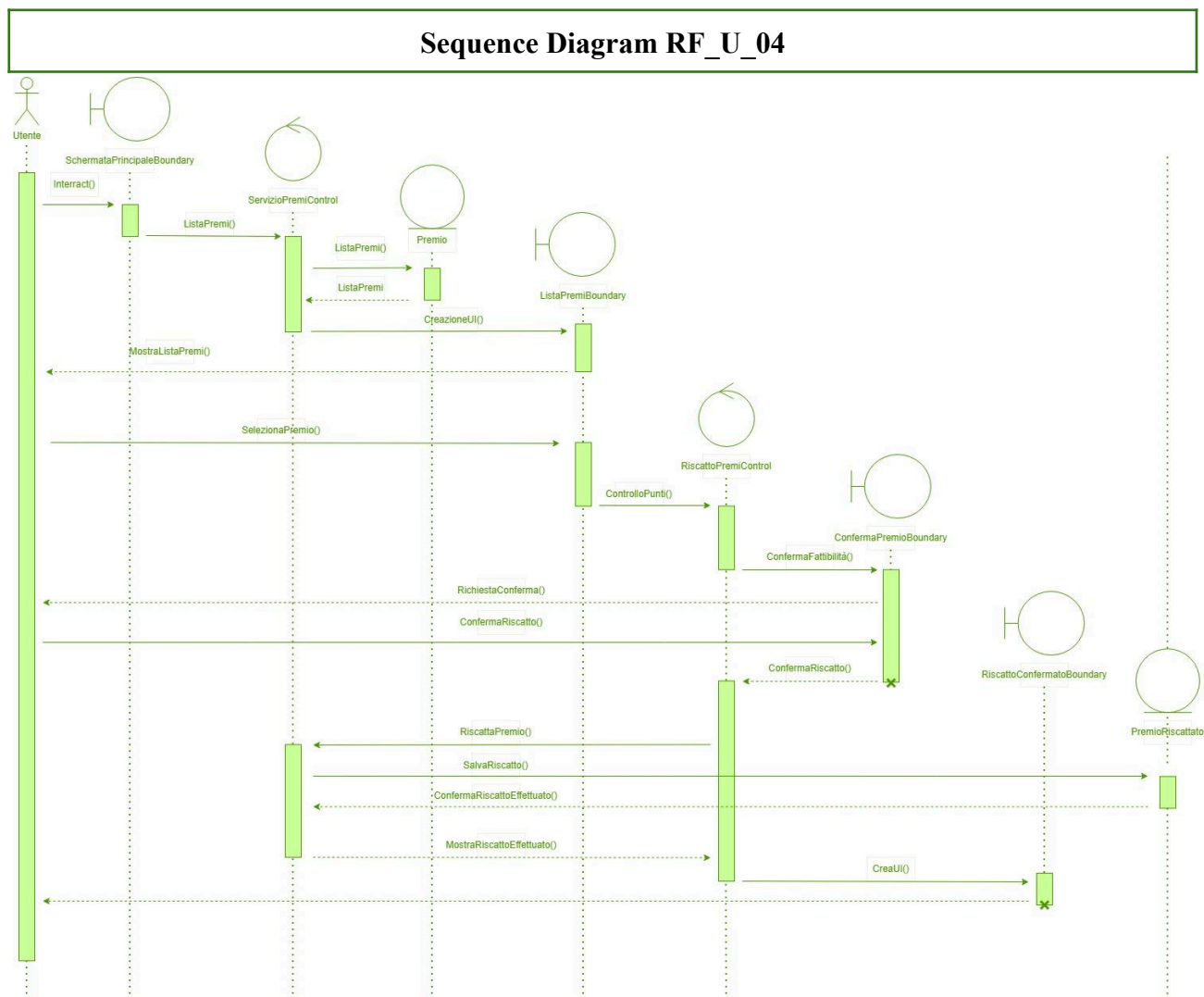




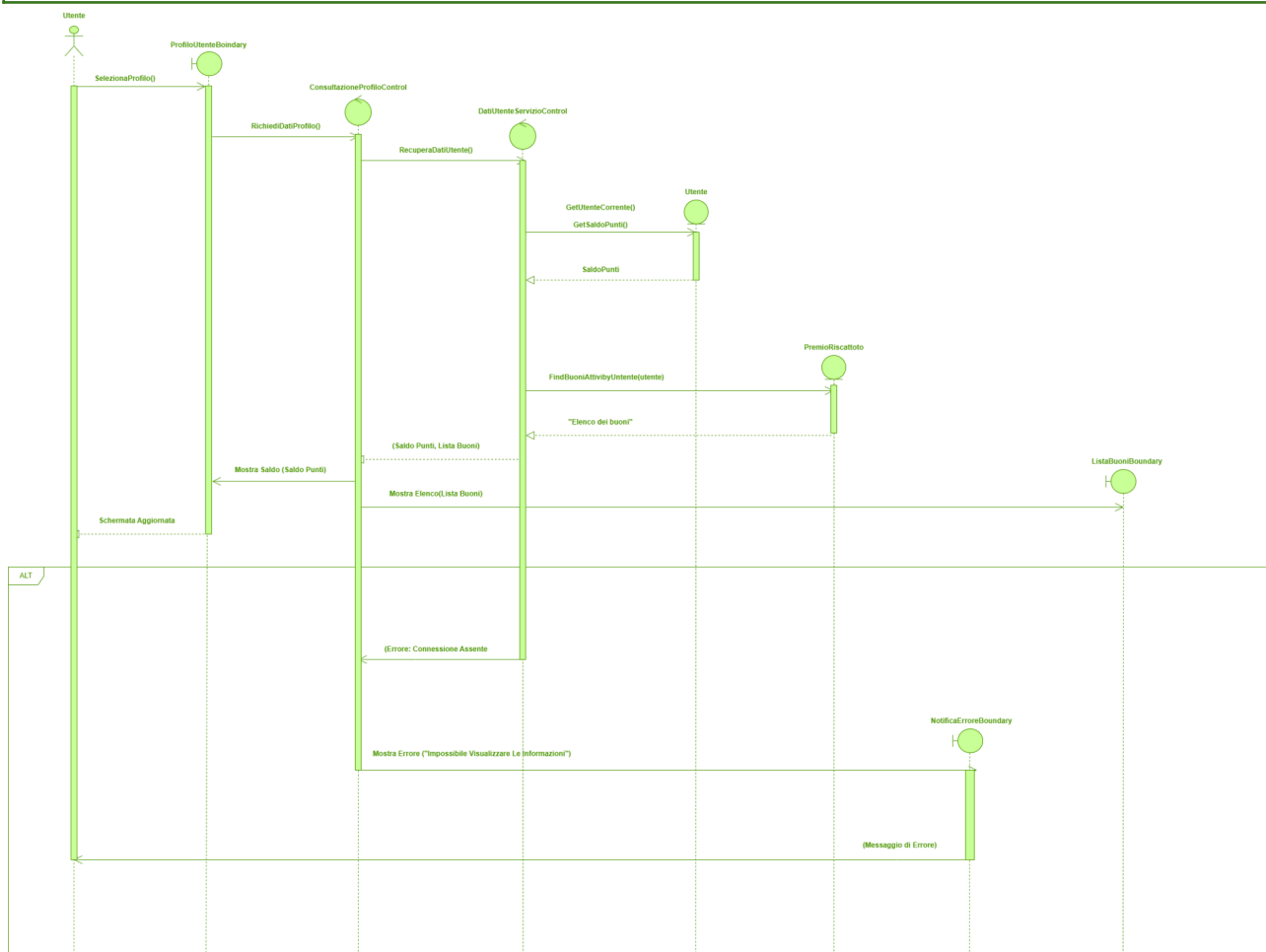
Statechart Diagram RF_U_31



3.4.4.2 Sequence Diagrams



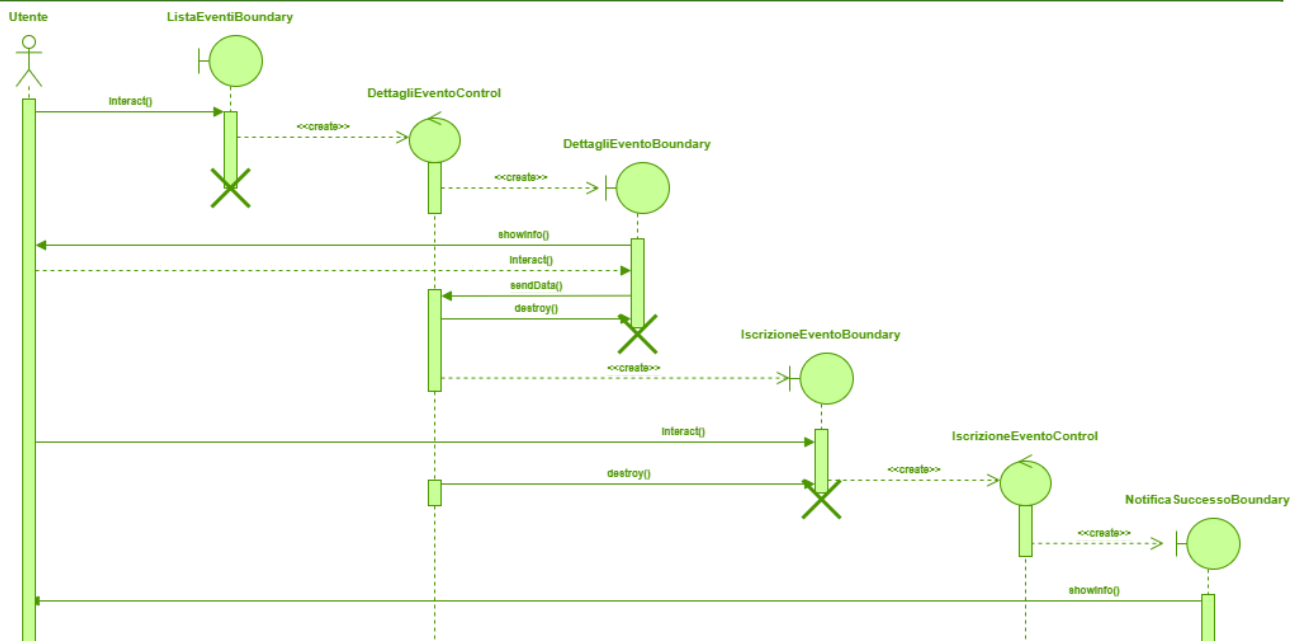
Sequence Diagram RF_U_05_06



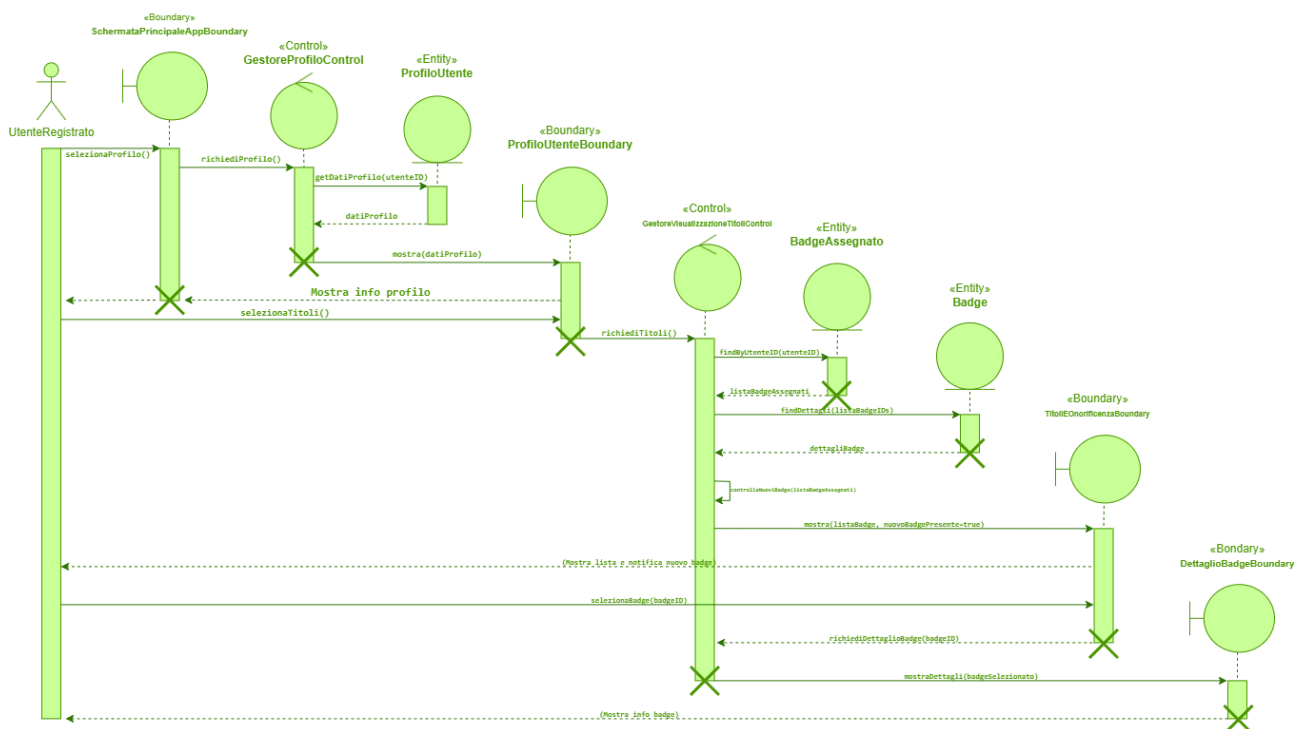
Sequence Diagram RF_U_12



Sequence Diagram RF_U_20

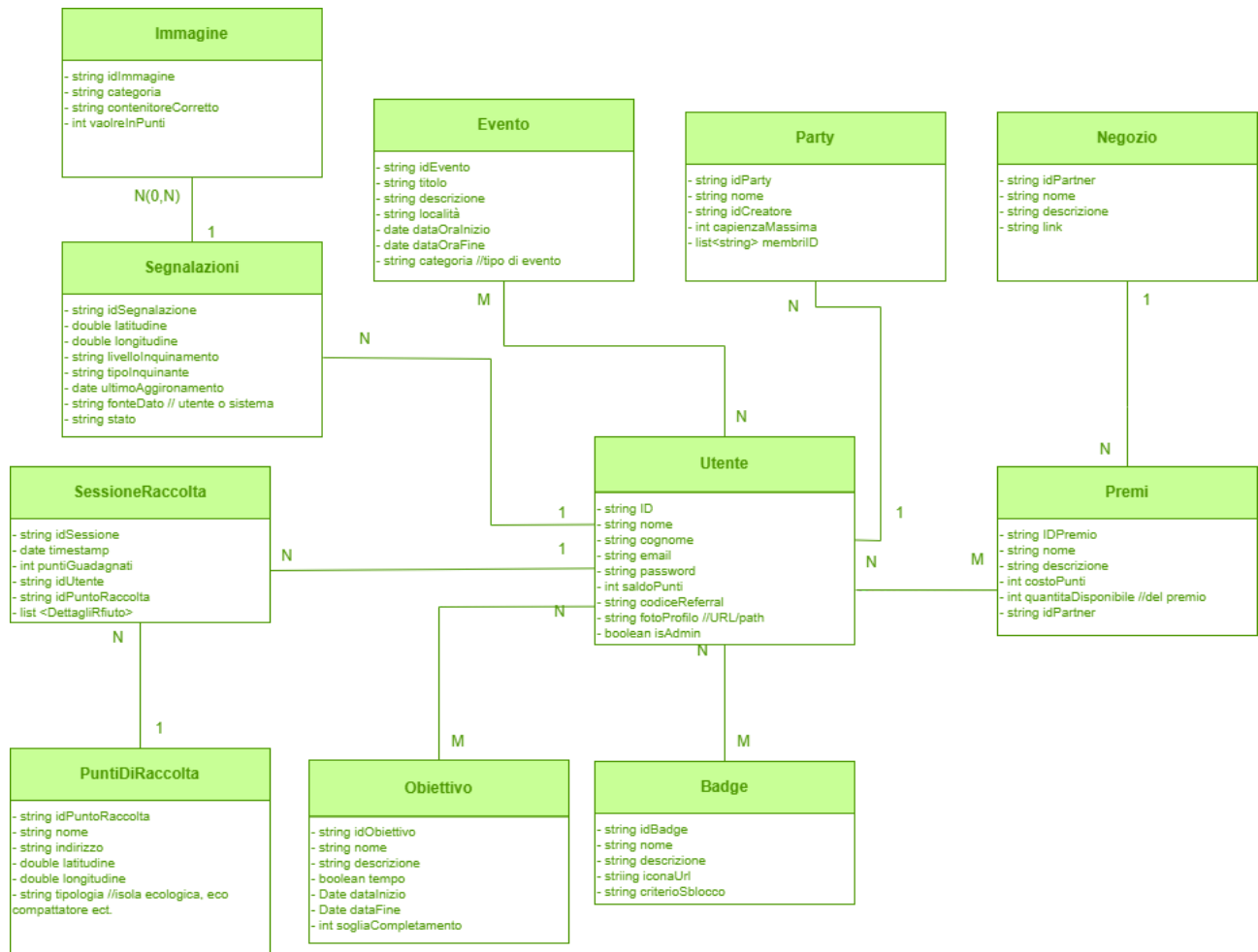


Sequence Diagram RF_U_27



3.4.4.3 Class Diagram

Class Diagram



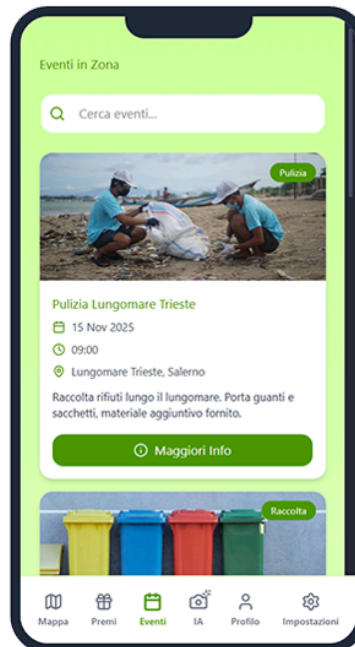
Cass Diagram

3.4.5 Mock-up e Navigation Path

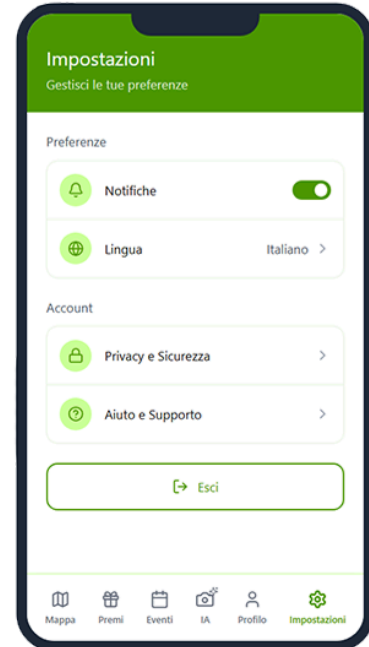
Riscatto Premi



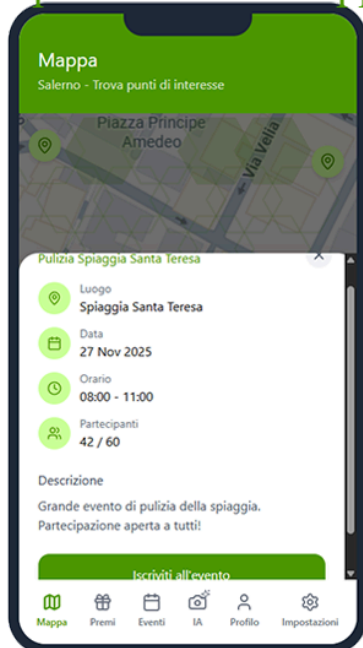
Mostra Evento



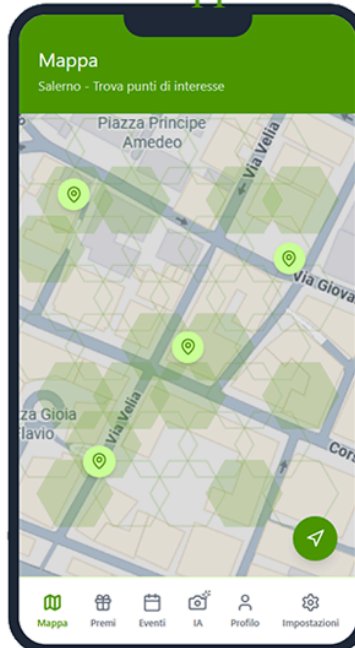
Iscrizione Evento



Apri evento Su Mappa

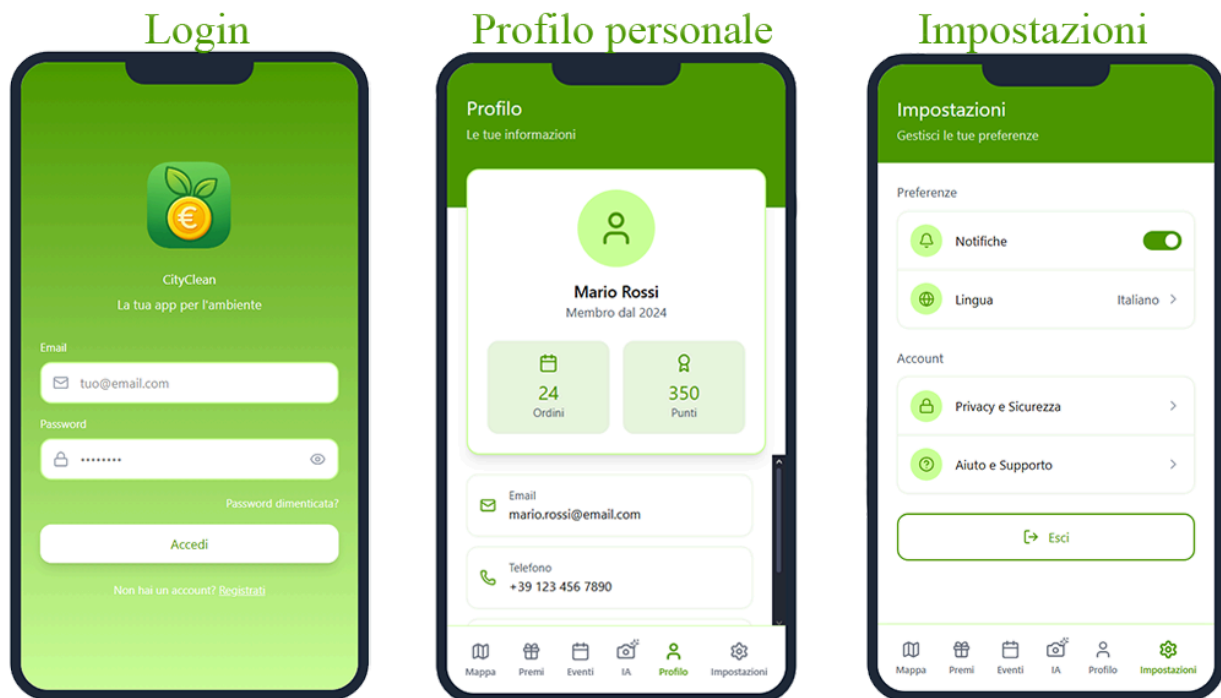


Mappa



Riconoscimento Rifiuto





[Prototipo Mockup](#)



[Prototipo Navigation Path](#)

4. Glossario

Termine	Definizione
Amministratore (Admin)	Attore del sistema (solitamente il Comune o un ente gestore) che ha accesso alla dashboard amministrativa per gestire segnalazioni, eventi, premi e monitorare le statistiche.
Badge	Riconoscimento virtuale (gamification) assegnato a un utente al raggiungimento di specifici obiettivi (es. "Guardiano del Quartiere"). (Vedi RF_S_01)
Caso d'Uso(Use Case)	Un artefatto di ingegneria del software che descrive una sequenza di interazioni tra un attore (utente) e il sistema per raggiungere un obiettivo specifico.
Dashboard	L'interfaccia utente principale, sia per l'Utente (per vedere statistiche personali) sia per l'Admin (per la gestione).
Eco-point	Un punto di raccolta autorizzato (es. isola ecologica, cassonetto intelligente, centro di smaltimento) visibile sulla mappa.
Gamification	L'applicazione di elementi tipici del design di giochi (punti, badge, classifiche) in contesti non ludici (come la raccolta rifiuti) per aumentare il coinvolgimento e la motivazione.
Gruppo(Party)	Una funzionalità social che permette a più utenti di unirsi in una squadra per competere in classifiche dedicate.
Missione (Quest)	Una sfida a tempo o tematica (es. "Missione Plastica") definita dall'Admin per incentivare la raccolta di specifici materiali in cambio di bonus.
Onboarding	Il processo guidato mostrato a un utente al primo avvio dell'app per spiegare le funzionalità principali.
Pfand	(Dal "Sistema Corrente") Il termine tedesco che descrive il sistema di deposito cauzionale (cauzione su bottiglie) usato come ispirazione per il progetto.
Punti	La "valuta" virtuale del sistema. Gli utenti li guadagnano tramite azioni virtuose (raccolta, segnalazione) e li spendono per riscattare premi.
Raid Ecologico	Un evento di pulizia di gruppo, organizzato dall'Admin o proposto dagli utenti, a cui è possibile iscriversi.
Requisito Funzionale (RF)	Definisce cosa il sistema deve fare.
Requisito Non Funzionale(RNF)	Definisce come il sistema deve eseguire una funzione . Include performance, sicurezza, usabilità, ecc.



Routing	La funzionalità di calcolo del percorso ottimizzato per visitare più segnalazioni e un eco-point.
Scenario	Una descrizione narrativa, "morbida", di come un attore utilizza una funzionalità in un contesto specifico. È usato per definire i casi d'uso.
Segnalazione	L'azione principale con cui un utente invia al sistema informazioni (foto, GPS, categoria) su un'area inquinata.
Sponsor (Partner)	Un'azienda o negozio affiliato che offre premi e buoni in cambio di visibilità sull'app.